



제안요청서

생성형 인공지능 시스템 구축 ISP/ISMP

2025. 4.

담당	디지털융합본부 (디지털기술처)	처장 조민삼	TEL: 042-615-5730	FAX: 02-361-8371
		부장 서우창	TEL: 042-615-5731	
		대리 서민우	TEL: 042-615-5943	

한국철도공사

Contents

1. 사업 개요	1
2. 현황 및 문제점	3
3. 과업 내역	4
4. 추진체계 및 일정	8
5. 제안요청 내용	9
6. 제안서 작성요령	49
7. 제안안내사항	55
8. 보안 준수사항	75
9. 기타 사항	86
10. 별지서식	90

1 사업 개요

가. 사업개요

1) 과업명 : 「생성형 인공지능 시스템 구축 ISP/ISMP」 용역

- 본 사업은 SW 진흥법 제50조(SW사업 과업심의위원회)에 따라 과업심의회를 실시한 사업임
- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임
- 본 사업은 SW 진흥법 제45조(적정 사업기간의 산정 등) 관련 법령에 따라, 「2021 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정가이드」 9p를 준용하여 사업기간 산정 대상 사업이 아님 (SW개발 유형 이외의 사업)

2) 과업기간 : 계약일로부터 4개월

3) 사업비 : 총 300백만원

4) 입찰방식 : 총액입찰

5) 계약방식 : 제한경쟁입찰/협상에 의한 계약

※ 「소프트웨어 진흥법」 제48조 내지 제49조에 의거, 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제44조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조에 의거

나. 추진배경 및 목적

1) 정부는 생성형 인공지능을 활용한 행정운영을 강조*하고 있으며, 공사는 디지털 신경영 이행계획을 수립하여 추진 중

* 디지털 뉴딜(5G, AI기반 지능형 정부), 국정과제(11.디지털플랫폼 정부 구현)

2) 공사는 보안 등의 이유*로 생성형 인공지능 사용의 어려움 발생

* 공사는 망분리 사용으로 인해 내부(업무)망에서 일반 생성형AI(ChatGPT, Claude, Gemini 등)의 사용이 제한되어, 별도 내부 전용 서비스로 구축이 필요

3) 생성형 인공지능 시스템 구축을 통해 업무 생산성 향상과 고객 편의성 향상을 위한 정보화전략계획(ISP)와 정보시스템 마스터 플랜(ISMP) 수립

다. 주요 내용

○ 방향성 수립 및 요건분석

- 추진방향 및 목표를 정의하고, 생성형 AI 기술의 추세*를 검토하여 제공할 기능·서비스의 범위 및 기존 시스템과의 연계 요소를 정의

* 언어모델 선택, 멀티모달 지원 여부, 에이전트 도구 도입 등 검토 필요

- 구축할 시스템에 포함되는 업무 프로세스·수행조직·업무 분장 등을 분석하고, 연관된 HW·SW·NW·데이터·보안 구조 및 현황분석

○ 목표모델 설계

- 업무 현황과 기존 정보시스템에서 주요 이슈를 도출하고 생성형 AI 활용을 통해 개선 가능한 요구사항* 도출

* 생성형 AI 적용 서비스 발굴을 위한 수요 조사 결과 포함

- 업무 및 정보기술 요건* 분석 결과를 고려한 정보시스템의 To-Be 구성도(SW, HW, NW, 데이터) 정의

* 현재 추진 중인 생성형 AI 별도 사업 연계방안 포함

- 도출된 요건들을 분석하여 요구사항 연관성 분석 수행
- 구축할 시스템의 기능적·비기능적(성능, 품질, 보안)·기술적 요건 도출

○ 이행계획 수립

- 사업발주부터 개발 완료까지 일련의 사업계획 수립
- 오픈소스 및 상용 거대언어모델을 조사하여 적합한 SW 패키지를 구성하고, 패키지 수정 및 추가 개발 범위를 분석
- 사업 예산을 산정하고, 예산 항목별 산출 근거 마련
- 현황 및 세부 요구사항 등을 반영한 제안요청서(RFP) 작성

2 현황 및 문제점

가. 현황

- (공사)
 - － 망분리 환경에서 정보 시스템이 운영되고 있으며, 기능별로 분산된 여러시스템을 통해 정보를 획득하고 있음
 - － 부서별·담당자별로 작성된 보고서, 공문, 회의록 등의 문서 형식이 상이하고 통합 관리되지 않아 문서 활용에 제약이 있음
 - － 주요 업무 처리 기준이나 절차가 시스템화 되지 않아, 업무 수행이 개인의 역량과 경험에 의존하고 있음
 - － 반복적이고 단순한 행정 업무가 다수 존재하며, 이를 지원하는 자동화 도구나 지능형 시스템이 부족함.
- (민간)
 - － 수많은 생성형 AI가 출시되고 있으며, 국내 업체들도 내부직원 교육, 사내문서 검색, 고객문의 자동화 등에 적용 중

나. 문제점

- 내부 업무 처리
 - － 업무망에서 내부 전용 생성형 AI 시스템 활용 및 인터넷망에서 업무 데이터 활용을 금지*하는 등 업무망에서 생성형 AI 활용 불가
 - * 국가정보원 챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인
 - － 각 분야별 업무 정보가 시스템별로 독립되고 산재되어 정보들을 종합한 검색이 불가
 - － 신입/전입 직원 업무 적응 기간 필요 및 업무 지식 인계의 어려움으로 개인 역량에 의존한 업무 처리
 - － 단순 업무의 반복 수행으로 인한 업무 효율성 저하
- 외부 업무 처리
 - － 외부에서 제기하는 민원이나 질의에 대해 매번 담당자가 직접 대응하여, 민원 처리 속도가 느리고 응답 품질이 일관되지 않음

3 과업 내역

가. 방향성 수립 및 현황분석

- 1) 내·외부 환경분석을 통해 비전, 목표 및 요구사항 도출
 - * 현재 기술 환경 및 시장 트렌드 분석
 - * 프로젝트 기간 설정 및 기간 내 달성 가능한 구체적이고 현실적인 목표 및 주요 과제 정의
 - * 리스크(위협요소) 및 규제·컴플라이언스(개인정보 보호, AI 윤리 가이드라인, 보안 가이드라인 등) 분석
 - * 조직 내부 역량(인력, 기술스택 협업 체계) 평가
- 2) 추진방향 및 목표 정의
 - * 기간 내 구현 가능한 기능과 프로세스를 중심으로 세부 이행과제 도출
 - * 데이터 수집·처리, 모델 개발, 서비스 배포 등 단계별 목표와 일정 설정
 - * 단계별 성과지표(KPI) 설정
 - * 윤리·보안·품질 기준을 반영한 단계별 검증 체계(테스트 시나리오, 점검 항목) 정의
- 3) 기능·서비스 범위
 - * 시스템 구축 및 운영에 필요한 자원(인력, 기술, 예산) 분배 계획
 - * 단계별 프로젝트 우선순위 및 일정 설정
 - * 위험 및 우선순위 관리 방안(별도 예산·인력 리소스 확보, 중복 개발 최소화 등)
 - * 외부 벤더(클라우드, AI 솔루션) 활용 시 계약 방식(모듈형 계약, SLA 등), 가격비교 검토
- 4) 추세
 - * 성공 사례 분석을 통해 실행가능한 벤치마킹 전략 제시
 - * 공사에 특화된 생성형 인공지능 활용 방안 및 서비스 발굴

- * 사례 적용 시 발생할 수 있는 기술적·윤리적 문제 및 대응 방안
- * 부분적 시범 운영(파일럿) 또는 즉각 현장 적용 전략 수립

나. 목표모델 설계

- 1) 생성형 인공지능 시스템 구축 로드맵 수립
 - * 구축 기간 내 단계별로 시스템 완성도를 높이는 구체적인 계획 수립
 - * 생성형 AI 적용 서비스 발굴을 위한 수요 조사
 - * 데이터 수집·처리 프로세스 설계 및 자동화 방안
 - * 데이터 수집·정제, 모델 학습·테스트, 사용자 피드백 반영 등 세부 단계 정의
 - * MLOps 프로세스(지속적 통합·배포, 모델 모니터링·재학습) 도입 계획
 - * 성능 저하, 데이터 변동 등 상황별 유지·보수 전략
 - * 언어모델, 멀티모달 지원여부, 에이전트 도구 도입 여부 검토
- 2) (사용자 경험) 스마트 인터페이스 구축 계획
 - * 간단하고 직관적인 자연어 인터페이스 기반 사용자 경험 설계
 - * 실시간 사용자 요청에 대응 가능한 생성형 AI 서비스 구현
 - * 음성·챗봇 등 다채널 인터페이스 확장 가능성 검토
 - * 접근성(웹·모바일) 및 사용자 편의성(로그인, 권한 등) 고려
- 3) (서비스 안전성) 생성형 인공지능 시스템의 검증 및 품질 관리
 - * 윤리적 AI 구현을 위한 자동화된 검증 시스템 설계
 - * 부서별 열람 권한 관리 체계 설계
 - * 서비스 품질을 유지하기 위한 모니터링 프로세스 개발
 - * 데이터/결과물에 대한 감사(audit) 로깅 체계
 - * Explainable AI(XAI), Bias 모니터링 등 투명성 확보 방안
- 4) (데이터 관리) 데이터 수집 및 통합 계획
 - * 데이터 전처리 및 학습 데이터 관리 프로세스 설계
 - * 데이터 품질 평가 및 자동화된 데이터 라벨링 시스템 설계

- * 모델 학습 및 서비스 개선을 위한 데이터 표준화 방안 마련
- * 데이터 거버넌스 체계(소유권, 보안등급, 저장 주기 등) 수립
- * 외부 데이터 연계 시 개인정보·저작권 이슈 대응 방안

5) (운영 효율성) 시스템 자동화 및 확장성 계획

- * 모델 학습 및 배포 프로세스 자동화
- * 클라우드 또는 전용 호스팅 환경으로 안전하고 유연한 인프라 설계
- * 인프라 스케일링(오토스케일링, 로드 밸런싱) 전략
- * 장애 발생 시 복구 시나리오(백업·장애조치) 및 장애 대응 프로세스

6) 도출된 각 과제별 시스템 아키텍처 설계

- * 기간 내 시스템의 안정성과 효율성을 보장하는 기술 아키텍처 설계
- * 각 모듈 간 연계 방식(API, 메시지 큐 등) 및 보안 설계
- * 확장 가능한 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 고려 여부

7) 시스템 아키텍처 설계를 통한 목표모델(To-Be) 설계

- * 통합적이고 확장 가능한 생성형 인공지능 시스템 모델 제안
- * 향후 기능 고도화를 위한 로드맵(장기 운영·유지 계획)

다. 이행계획

1) 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 이행계획 수립

- * 단기 목표와 실행 과제를 체계적으로 정리
- * 단계별로 성과를 확인할 수 있는 핵심 성과지표(KPI) 제시
- * 거버넌스·의사결정 프로세스(정기 리뷰, 보고 체계 등) 구체화
- * 이해관계자(경영진, 실무수석 등) 커뮤니케이션 전략

2) 과제별 이행계획을 종합한 Action Plan 수립

- * 기간 내 목표 달성을 위한 세부 실행계획과 자원 계획 포함
- * 리스크 대응 플랜(BCP, 우선순위 재조정 지침)
- * 교육·트레이닝(조직 역량 강화) 및 지식 전수 계획

3) 생성형 인공지능 구축 프로젝트의 기대효과 분석

- * 정성적 및 정량적 기대효과 도출
- * 투자대비효과(ROI), 비용편익 분석(CBA)
- * 장기적 조직 혁신 및 프로세스 개선 파급효과

라. 제안요청서(RFP) 작성 및 제시

1) 생성형 인공지능 시스템 구축 실행계획을 포함한 최종 보고서 작성

- * 시스템 구축의 필요성, 기대효과, 실행계획 등을 포함한 보고서 작성
- * 검증 시나리오, 성과 측정 방안 및 프로젝트 리스크 관리 방안 명시
- * 향후 기술·서비스 확장 계획(장기 로드맵) 포함

2) 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 제안요청서(RFP) 작성

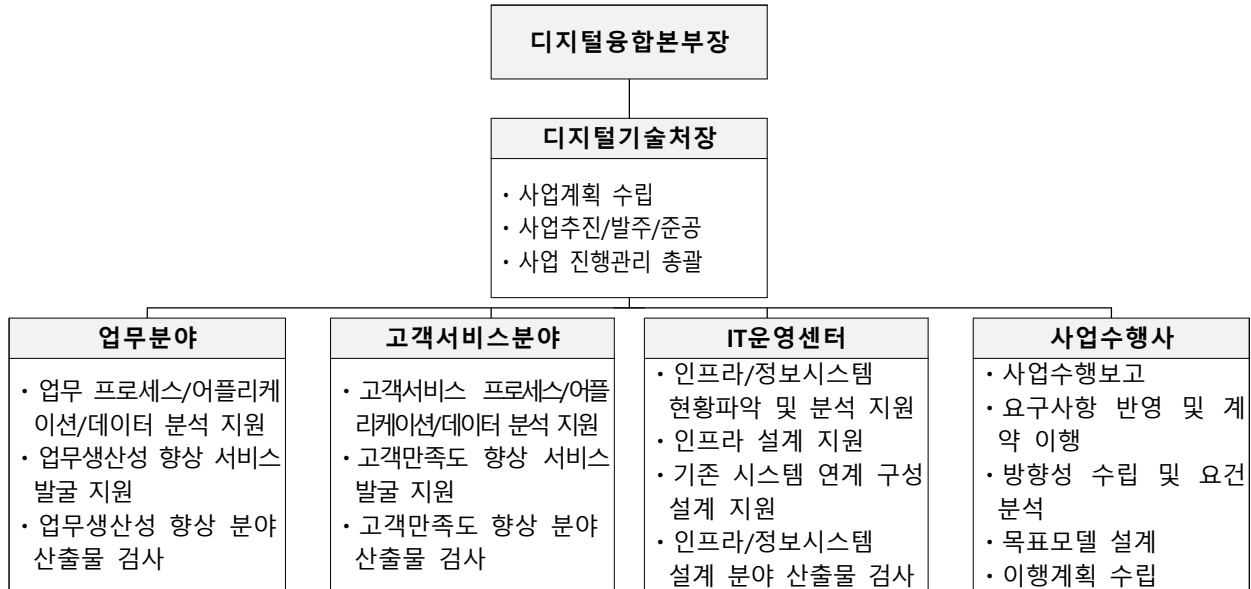
- * 기간 내 구축 가능한 구체적 기술 요구사항, 목표 성과 및 평가 기준 제시
- * 보안·개인정보보호·윤리적 사용에 대한 세부 요구사항(가이드라인)
- * 구축 후 운영·유지보수 방안(서비스 레벨, 성능 지표, 확장성 요건)

「ISP·ISMP 수립 공통가이드」(기획재정부)를 준수

※ ISP·ISMP 수립 공통가이드 : 한국지능정보화진흥원 누리집(www.nia.or.kr) '알림마당 > NIA 알림 > 공지사항'의 제목 '정보화전략계획(ISP) 수립 공통가이드 배포' 참조

4 추진체계 및 일정

가. 추진체계



나. 추진일정

- 사업 기간 : 착수일로부터 4개월 이내

사 업 내 용	2025년			
	M	M+1	M+2	M+3
프로젝트 착수 및 정보시스템 방향성 수립	■			
업무 및 정보기술 요건 분석		■	■	
정보시스템 구조 및 요건 정의		■	■	
구축과제 정의 및 목표모델 수립			■	
정보시스템 구축사업 이행방안 수립			■	■
컨설팅 결과물* 작성 및 확인 *사업계획서(예산), 제안요청서(기능) 등				■

※ 상기 추진일정은 상호 협의 하에 조정될 수 있음

5 제안요청 내용

가. 요구사항 총괄표

순번	요구사항 구분		ID 부여규칙	요구사항 수
1	컨설팅 요구사항	CSR(ConSulting Requirement)	CSR-000	13
		- 본 사업을 통해 도출할 ISP/ISMP 결과물에 관련된 요구사항		
2	데이터 요구사항	DAR(Data Requirement)	DAR-000	9
		- 목표시스템이 가져야 하는 데이터 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표 값에 대한 요구사항		
3	보안 요구사항	SER(SEcurity Requirement)	SER-000	5
		- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항		
4	품질 요구사항	QUR(QUality Requirement)	QUR-000	4
		- 목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항		
5	제약사항 요구사항	COR(CONstraint Requirement)	COR-000	3
		- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술 표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함		
6	안전 요구사항	SAR(SAFety Requirement)	SAR-000	2
		- 안전보건관리체계 수립 및 실행수준, 재해 발생수준 등 산업재해예방과 안전관리체계에 대한 요구사항		
7	프로젝트 관리 요구사항	PMR(Project Management Requirement)	PMR-000	11
		- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항		
8	프로젝트 지원 요구사항	PSR(Project Support Requirement)	PSR-000	2
		- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원 사항 및 방안에 대한 요구사항 - 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함		
합 계				49

나. 요구사항 목록표

No	구분	고유번호	요구사항 명칭	비고
1	컨설팅 요구사항	CSR-001	비전 및 전략수립	
2		CSR-002	환경분석	
3		CSR-003	기존 업무 인프라 현황 및 연동	
4		CSR-004	업무현황 분석	
5		CSR-005	요구사항 분석	
6		CSR-006	이행과제 도출	
7		CSR-007	이행과제 추진을 위한 정보기술 아키텍처 요건 정의	
8		CSR-008	생성형 인공지능 시스템 구축 요건	
9		CSR-009	생성형 인공지능 시스템 모델 구축 요건	
10		CSR-010	업무 및 정보기술 요건 검토 및 정의	
11		CSR-011	목표(To-Be) 모델 제시	
12		CSR-012	제안요청서 작성	
13		CSR-013	최종 종합보고서 작성	
14	데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준화	
15		DAR-002	데이터 표준 관리	
16		DAR-003	데이터 구조 설계	
17		DAR-004	데이터 구조 검증	
18		DAR-005	데이터 구조 관리 도구	
19		DAR-006	데이터 품질 관리 방안 제시	
20		DAR-007	체계적인 데이터 이관방안 제시	
21		DAR-008	데이터 관리체계 수립	
22		DAR-009	연계 데이터 관리체계 수립	
23	보안 요구사항	SER-001	정보보호 일반	
24		SER-002	사업수행 시 보안지침 준수	
25		SER-003	개인정보보호 대책	
26		SER-004	인적 보안관리	
27		SER-005	물적 보안관리	
28	품질 요구사항	QUR-001	품질관리 일반사항	
29		QUR-002	프로젝트 품질관리 계획	
30		QUR-003	프로젝트 품질관리 보증방안	
31		QUR-004	변경 요구 및 변경처리 절차	
32	제약사항 요구사항	COR-001	산출물의 지식재산권	

No	구분	고유번호	요구사항 명칭	비고
33		COR-002	개인정보보호법 준수	
34		COR-003	기타 제약사항	
35	안전 요구사항	SAR-001	안전보건관리체계 일반	
36		SAR-002	안전보건계획 수립	
37	프로젝트관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 일반조건	
38		PMR-002	핵심 인력 자격요건	
39		PMR-003	사업관리자	
40		PMR-004	인력교체	
41		PMR-005	공동수급형태의 제안	
42		PMR-006	제안 수행방법론	
43		PMR-007	수행방법론에 따른 산출물	
44		PMR-008	요구사항·품질 관리 및 검사	
45		PMR-009	위험관리 방안	
46		PMR-010	산출물 관리	
47		PMR-011	관리방법론 및 추진현황 관리	
48	프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	안정화 활동	
49		PSR-002	하자보수 수행	

다. 요구사항 내용

1. 컨설팅 요구사항

① 요구사항 분류	컨설팅 요구사항	
② 요구사항 고유번호	CSR-001	
③ 요구사항 명칭	비전 및 전략수립	
④ 요구사항 상세설명	정의	비전, 목표, 핵심성과지표(KPI), 전략과제 도출
	세부내용	○ AI 기술과 비즈니스 가치 창출을 중심으로 비전과 목표 정의 ○ 생성형 인공지능 기반의 KPI(응답 정확성, 처리 속도, 사용자 만족도 등) 설정 ○ 구현 가능한 전략과제와 각 과제별 세부 실행 방안 도출
⑤ 산출정보	생성형 인공지능 시스템 구축 비전 및 전략 보고서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류	컨설팅 요구사항	
② 요구사항 고유번호	CSR-002	
③ 요구사항 명칭	환경분석	
④ 요구사항 상세설명	정의	생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 내·외부 환경 분석
	세부내용	○ 최신 AI 기술 트렌드 분석 및 AI 관련 법규·규제 검토 - AI 에이전트, 지능형 자동화, 에너지 효율 모델, 멀티모달 AI, 초개인화 등 생성형 AI 트렌드 분석 - 주요 환경변화 요인(정부정책, 경제, 사회, 기술환경 등)에 따른 업무환경 및 철도산업 환경 분석 - 전자정부법, 국가 정보화 기본계획 등 정보화 관련 법제도 동향 분석 ○ 주요 경쟁사의 도입 사례 조사 - 국내·외 공공기관 최신 기술 도입 및 운영 사례 조사 - 공사의 업무 생산성 향상과 고객 만족도 향상을 위해 생성형 AI 적용이 필요한 사례조사 - 벤치마킹 대상 기관의 정보화 추진 현황 분석 - 벤치마킹 결과, 예상 문제점과 문제 해결 방안 수립 - 관련 인프라 및 시스템의 현황 분석
⑤ 산출정보	환경분석 보고서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-003
③ 요구사항 명칭		기존 업무 인프라 현황 및 연동
④ 요구사항 상세설명	정의	현재 조직의 업무 인프라 현황을 파악하고, 기존 시스템과의 연동 가능성을 분석
	세부내용	○ 기존 업무 인프라 현황 분석 - 현재 운영 중인 주요 IT 시스템, 데이터베이스, 네트워크, 하드웨어 자원의 사용 현황 및 성능 평가 * 예: 현재의 ERP, 매뉴얼, 기록관리, 사규/내규 등 주요 내부 업무 서비스가 생성형 AI 시스템과 연계 가능한지 분석 - 기존 시스템에서 데이터 흐름 및 상호작용 방식(데이터 입력, 처리, 출력) 분석 * 데이터 형식, API 사용 여부, 통합 방안 검토 ○ 연동 가능성 및 개선 필요 영역 분석 - 기존 업무 시스템과 생성형 AI 시스템 간의 데이터 연동 및 교환 프로세스 설계 * 데이터 처리 규칙(정형·비정형 데이터 포함) 및 호환성 확인 * API 또는 데이터 브릿지(중계 서버) 구축 필요성 평가 - 기존 시스템에서 발생 가능한 병목현상 및 성능 문제 확인 * 데이터 동기화 지연, 네트워크 대역폭 부족 등 예상 문제 분석
⑤ 산출정보		업무 프로세스 및 현황 분석서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-004
③ 요구사항 명칭		업무현황 분석
④ 요구사항 상세설명	정의	현재 조직의 업무 현황을 파악하고, 기존 시스템과의 연동 가능성을 분석
	세부내용	○ 업무 프로세스 및 현황 분석 - 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 조직 업무프로세스 현황 분석 - 조직이 수행하고 있는 주요 비즈니스 기능 파악 - 업무 프로세스 현황분석을 통한 이슈 및 시사점 도출 ○ 기존 시스템 및 기술 인프라 분석 및 문제점 진단 - 현재 조직에서 사용 중인 소프트웨어, 툴, 플랫폼 목록 작성 - 서버, 네트워크 장비 등 물리적 인프라 현황 파악 검토 - 기존 시스템 간의 데이터 흐름 및 통합 수준 분석 등 * 사고·장애 예방을 위한 분야별 시스템의 미흡·보완사항 도출
⑤ 산출정보		업무 프로세스 및 현황 분석서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-005
③ 요구사항 명칭		요구사항 분석
④ 요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 적용 서비스 발굴을 위한 수요 조사 결과를 포함한 요구사항 분석
	세부내용	○ 이해관계자 요구사항 조사 - 요구사항 수집 및 정의를 위한 인터뷰 대상자 선별 - 인터뷰 계획 수립 및 실시, 인터뷰 수행 결과 정리 - 개별시스템 운영실태 및 업무프로세스 현황 조사 - 인터뷰 결과에 따른 요구사항 분석 및 정의 - 목표 모델 설계·구축을 위한 요구사항 조사·분석 - 현재 조직 내 기술 인력의 스킬셋 및 전문성 평가 ○ 기존 시스템과의 연계·공유 현황 분석 - 내·외부 관련 유관기관 시스템의 정보연계, 공유 방식에 대한 조사·분석 및 데이터 연계방안 도출 - 각 부서 및 팀의 역할과 책임 정의에 따른 인프라 분석 및 활용방안 제시 - 공공데이터 개방정책 등에 대한 개방 가능한 범위 및 대상 분석

⑤ 산출정보	요구사항 분석서
⑥ 관련 요구사항	

① 요구사항 분류	컨설팅 요구사항	
② 요구사항 고유번호	CSR-006	
③ 요구사항 명칭	이행과제 도출	
④ 요구사항 상세설명	정의	생성형 인공지능 시스템에 대해 공사가 추구하는 목적에 맞는 정의 및 기능 제시
	세부내용	○ 요구사항 및 현황분석을 통한 이행과제 도출 - 핵심 성공 요소 및 정보화(디지털화) 요구사항과의 연관관계 분석 - 현행 업무프로세스 분석에 따른 문제점 및 개선사항 도출 - 사용자 요구분석 및 현황분석 등을 통해 사용자 편의성 향상을 위한 개선과제를 제시 - 사용자 맞춤형 서비스 제공을 위한 자연어 생성, 이미지 생성, 데이터 분석 등 구체적인 AI 기능 정의하고 통합 및 연동 요구사항 명시 - 현재 추진 중인 생성형 AI 별도사업 연계방안 포함 ○ 분석 결과에 따른 단계별 이행과제 도출 - 중장기 계획 방향성 및 환경분석 시사점을 토대로 시스템 구축 방향 정의 및 범위 설정 - 시스템 구성도(HW, SW, NW) 정의
⑤ 산출정보	요구사항 분석서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-007
③ 요구사항 명칭		이행과제 추진을 위한 정보기술 아키텍처 요건 정의
④ 요구사항 상세설명	정의	도출된 이행과제 중 디지털(정보)화가 필요한 정보기술 아키텍처 요건
	세부내용	○ 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 아키텍처 설계·제시 - 단계적 추진을 고려하여, 단계적 전환에 맞는 아키텍처 설계 - 최종 구축을 고려한, 최종 구축에 맞는 아키텍처 설계 ○ 기존 데이터 연계·통합을 위한 S/W, H/W 조치사항을 조사·제시 - 기존 개별시스템은 별도망 사용, 개별 IP체계로 되어 있으며, 프로그램 설치(Socket 방식) 또는 웹방식으로 구축되어 있어 중계서버 등의 중간 인터페이스를 위한 기술적 방법 제시 ○ 클라우드 활용 등의 효율적인 인프라 구축방안 제시 ○ 아키텍처의 최종 모습은 전자정부 표준 프레임워크에 부합하는 설계로 제시 ○ 아키텍처 설계 시 국가정보보안기본지침 및 개인정보보호법에 부합하는 보안장비를 포함한 설계로 제시 ○ 표준에 기반한 통합인증체계(SSO 등) 도입을 통한 시스템 기능의 통합적 이용 방안을 제시 ○ 데이터 공동활용을 위한 개방형 표준(CSV, JSON, XML 등) 선정 및 적용방안을 제시
⑤ 산출정보		정보기술 아키텍처 구조도, 목표시스템 아키텍처 설계도
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-008
③ 요구사항 명칭		생성형 인공지능 시스템 구축 요건
④ 요구사항 상세설명	정의	생성형 인공지능 시스템 구축에 필요한 기술적, 기능적 정의
	세부내용	○ 생성형 인공지능 시스템 구축 사업의 필요성 및 목표의 명확성 제시 - 신규 구축의 적절성, 기술적 대안 등 검토 결과 제시 - 도출된 문제점을 해결하기 위한 법제도 관점, 업무/정보시스템 관점, 정보기술 도입 관점에서 개선 방향을 세밀하게 제시 ○ 생성형 인공지능 시스템의 역할 및 기능 정의 - 타기관 및 해외사례 선진사례 조사 분석 - 생성형 인공지능 시스템 모델의 설계 - 생성형 인공지능 시스템의 역할 및 기능에 대한 설계 ○ 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 요건 제시 - 생성형 인공지능 시스템을 위한 데이터 수집, 저장, 처리, 학습 환경 설계 - 고가용성 확보를 위한 최신기술을 반영한 설계 - 고성능 컴퓨팅 자원(GPU/TPU 등) 필요 용량 분석 - 생성형 인공지능 시스템을 운영하기 위한 시설, 장비 제시 - 온-프레미스(On-Premise), 클라우드, 하이브리드 등의 기반 구축 방식에 대한 개별/비교검토 - 생성형 인공지능 시스템 구축에 필요한 정보시스템 설비 제시 - 폐쇄망 연계 등 보안을 고려한 통신(네트워크) 방안 제시 ○ 과학적 데이터 분석 기반의 리스크 식별 및 분석 - 잠재적 리스크 식별, 영향 평가, 리스크 발생 시 대응 방안 수립 ○ 신규 환경 구축 시 고려 사항 검토 - 서버 전력량 및 발열에 따른 서버실 증설 검토 * 전력공사 비용, 추가 항온 항습장비 등 - 미래 기술 도입(추가 AI 모델, 신규 데이터 소스 등)에 대비한 유연성 확보
⑤ 산출정보		생성형 인공지능 시스템 구축 요건 분석서, 생성형 인공지능 시스템의 구성과 데이터 흐름도
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-009
③ 요구사항 명칭		생성형 인공지능 시스템 모델 구축 요건
④ 요구사항 상세설명	정의	생성형 인공지능 시스템 모델 구축에 필요한 기술적, 기능적 정의
	세부내용	○ 생성형 인공지능 시스템 모델 수립 - 생성형 인공지능 시스템 구축의 전략 방향 정립 결과를 토대로 비전, 목표, 전략, 추진과제를 체계화한 모델 수립 - 소규모 언어 모델(sLLM): LLaMA, Gemini, BLOOM 등 다양한 소규모 언어 모델 중 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 모델 검토 ○ 생성형 인공지능 시스템의 데이터 분석 기능에 대한 모델 제시 - 데이터 분석 및 머신러닝을 통한 데이터간의 위험도 도출을 위한 모델 제시 - 모델 크기 및 성능(응답 속도, 정확성, 자원 소모 등)을 고려한 모델 크기 및 성능 평가 - 다양한 데이터 소스 통합(내부 데이터베이스, 외부 API, 실시간 스트리밍 데이터) 등 다양한 소스에서 데이터 수집 관련된 자원(인적, 시스템적 등) 데이터를 선별하고 데이터 분석을 위한 필수데이터 제시 - 데이터 전처리 및 정제로 분석된 데이터와의 연관성을 통한 To-Be 모델 제시 - 향후 생성형 인공지능 시스템에 추가 정보연계를 대비한 연계 표준방안 마련
⑤ 산출정보		요구사항에 따른 분석 모델
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-010
③ 요구사항 명칭		업무 및 정보기술 요건 검토 및 정의
④ 요구사항 상세설명	정의	업무 및 정보기술 요건 검토 및 정의
	세부내용	○ 공사가 추구하는 생성형 인공지능 시스템의 요건에 부합하는 역할을 하기 위한 정의 및 기능 제시 ○ 각 분야별로 독립되고 산재되어 있는 업무 정보들을 종합하는 방안 검토 - 자연어 처리(NLP) 기술 도입을 통한 키워드 검색의 정확성 향상 검토 - 정보 접근성 및 검색 효율성 증대를 위한 AI 기반 추천 시스템을 통해 정보 검색 시스템 설계 ○ 도출된 업무 및 정보기술 요구사항 목록을 기반으로 프로젝트 참여자 간의 협의를 통해 기능적·기술적 요건별 중복성과 상호모순을 검토하고 우선순위를 평가하여 확정
⑤ 산출정보		업무 및 정보기술 요구사항 결과서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-011
③ 요구사항 명칭		목표(To-Be) 모델 제시
④ 요구사항 상세설명	정의	컨설팅으로 도출된 비전 및 전략에 따른 통합적인 목표모델 제시
	세부내용	○ 생성형 인공지능 시스템 구축에 따른 중장기 종합계획·대책 수립으로 도출된 비전 및 전략에 따른 목표모델 제시 ○ 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 정보화 목표 및 전략 수립 - 정보인프라(서버, 네트워크, 정보보안 등) 시스템 구축방안 도출 - 목표모델 수립을 위한 구축과제 정의 - 구축과제별 목표모델 수립 ○ 컨설팅으로 도출된 각 과제에 대한 구체적인 목표모델 제시 - 전사 내부/외부 시스템에 생성형 인공지능 시스템을 함께 운영하기 위한 목표모델 제시 - 생성형 인공지능 시스템 운영관련 목표모델 제시
⑤ 산출정보		정보시스템 요건 기술서, 정보시스템 To-Be 모델 정의서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-012
③ 요구사항 명칭		제안요청서 작성
④ 요구사항 상세설명	정의	이행과제에 대한 제안요청서 작성
	세부내용	○ 단계적 추진이 필요한 과제의 경우, 단계적 추진 제안요청서를 제시 - 규모가 큰 사업이고 단계적 추진이 필요한 경우, 단계적 추진 제안요청서를 제시 ○ 시스템 구축 범위 및 방향을 수립하여 제안요청서 제시 - 시스템 구조 및 요건 상세히 기술하여 작성 - 제안요청서에 필요한 H/W, S/W 사양에 대해 구체적으로 명시, 특히 개발이 필요한 사항에 대해서는 FP 또는 M/M 방식으로 투입공수를 제시 ○ 제안요청서 작성 시 투입 예산금액을 측정하여 제시 ○ 최신 디지털·IT 신기술을 접목한 설계 작성 제시 ○ 시스템에 대한 기능 및 기술 요건 도출 ○ 정보화 사업유형별 제안요청서 작성 가이드 참조 - 조달청 '공공정보화 사업유형별 제안요청서 작성 가이드'를 참고하여 제안요청서 작성 ○ 시스템 통합 발주 형태에서 S/W만 별도 분리하여 발주할 수 있는 타당성 및 효과 분석 - 분리발주 시 기대되는 기술·비용·일정·관리 리스크 최소화 방안 도출
⑤ 산출정보		제안요청서(단계적 추진 제안요청서)
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		컨설팅 요구사항
② 요구사항 고유번호		CSR-013
③ 요구사항 명칭		최종 종합보고서 작성
④ 요구사항 상세설명	정의	생성형 인공지능 시스템 중장기계획 보고서 작성
	세부내용	○ 생성형 인공지능 시스템 중장기 종합계획·대책 마련을 위한 비전, 목표 수록 ○ 비전 달성을 위한 목표, 핵심성과지표(KPI), 전략과제 수록 ○ 전략과제 이행을 위한 세부 이행과제 수록 - 생성형 인공지능 시스템 구축 등을 포함한 전략과제 ○ 관련부서 간 업무 프로세스 및 제도 개선방안 수록 ○ 분야·직종별 시스템 활용방안 수록 ○ 실행전략 구체화 및 연차별 로드맵 수록 - 구체화된 과제의 우선순위 및 예산투입 규모 등을 감안하여 실행전략 ○ 중장기(5개년) 투자계획 수립 및 실행과제 수록 - 실행전략에 따른 중장기 투자계획 수립 및 연차별 추진과제 설정 ○ 정성·정량적 기대효과 및 리스크 관리방안 수록 - 추진과제 이행시 발생가능한 리스크관리 방안 ○ 과제별 이행계획을 종합한 Action Plan 수록 - 중장기(5개년) 종합계획·대책 ○ 내·외부 이해관계자 공유를 위한 설명/교육자료 작성
⑤ 산출정보		종합보고서, 최종보고서
⑥ 관련 요구사항		

2. 데이터 요구사항

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-001
③ 요구사항 명칭		데이터 표준화
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 원칙 및 가이드 수립
	세부내용	○ 데이터 표준 원칙 및 가이드 수립 - 대상 시스템의 데이터 특성을 고려하여 현행 표준화 관리 체계(데이터 표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함
⑤ 산출정보		데이터 표준화 가이드
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-002
③ 요구사항 명칭		데이터 표준 관리
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함.
⑤ 산출정보		데이터 표준관리 방안 (데이터표준 정의서 등)
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-003
③ 요구사항 명칭		데이터 구조 설계
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 설계 원칙
	세부내용	○ 데이터 구조 설계 원칙 및 가이드 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등이 고려되어야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준이 반영되어야 함 - 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출하여야 함
⑤ 산출정보		데이터 주제영역 정의서, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리데이터 모델 설계서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류	데이터 요구사항	
② 요구사항 고유번호	DAR-004	
③ 요구사항 명칭	데이터 구조 검증	
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터 구조(모델) 검증
	세부내용	○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자 · 개발자 · 발주기관 · 전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구 사항의 누락 여부), 정규화 충족 여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
⑤ 산출정보	데이터 모델 검증 계획서, 데이터 모델 검증 결과서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류	데이터 요구사항	
② 요구사항 고유번호	DAR-005	
③ 요구사항 명칭	데이터 구조 관리 도구	
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 구조 관리 방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 운영 중인 메타관리시스템 가이드 등을 참조해야 함 (운영 시스템·자료가 있는 경우) - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함 ○ 데이터 구조 변경이력 관리 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 함
⑤ 산출정보	데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-006
③ 요구사항 명칭		데이터 품질 관리 방안 제시
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터의 최신성, 정확성 상호연계성 확보를 위한 품질 관리 방안 제시
	세부내용	○ 데이터 품질 관리 계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 품질 관리 수행 일정을 사업 계획에 명시하고 수행하여야 함 ○ 데이터 품질 관리 수행 및 검증 - 데이터 품질 관리 범위(전체 또는 일부)를 발주기관과 협의하여야 함 - 범정부표준과 발주기관 표준을 준수하여 수행기준을 제시하여야 함 - 수행 결과에 따라 개선방안을 제시하여야 함
⑤ 산출정보		데이터 품질 관리 방안 계획/결과서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-007
③ 요구사항 명칭		체계적인 데이터 이관방안 제시
④ 요구사항 상세설명	정의	목표시스템으로 데이터 이관
	세부내용	○ 데이터 이관 계획 수립 - 데이터 이관에 필요한 인프라, 조직, 기술 등 수행방안을 포함하여야 함 - 데이터 유형별로 단계별 이행시기를 구분함. - 이행대상은 원천시스템의 데이터중 현업 회의를 통해 추출하며 사용하지 않는 데이터는 제외 - 목표 시간 내에 데이터 이행을 완료할 수 있도록 단계별 수행시간을 예측하여 최적의 시나리오를 제시하여야 함 - 표준화된 코드체계에 따라 코드 데이터 이행이 수행되어야 함 - 데이터 이행방식은 데이터 무결성 유지가 최적화된 일괄이행 방식으로 수행함 - 여러 차례의 사전 테스트를 수행하여 이관 작업 간 발생할 수 있는 모든 위험 요소를 발견·제거하고 본 작업을 수행하여야 함 - 데이터 정비 및 이행 작업 전 백업 및 복구방안을 수립하여야 함 - 이관 데이터 품질(이관 데이터 GAP 분석서, 데이터 매핑정의서, 이관 프로그램 등) 확보를 위한 방안을 제시하여야 함 - 이관 데이터 정합성 검증 방안을 제시하고 수행하여야 함 ○ 이행 데이터 정제 - 이관 데이터 정제방안을 제시하고, 오류 데이터 식별 및 데이터 정제 작업을 수행하여야 함 - 테이블 매핑정의서 작성 시 정제 대상 내용 및 처리방안을 포함하여야 함 - 원천시스템의 오류 데이터를 정제하여 목표 시스템에 정상 데이터를 이관하여야 함 ○ 이행 데이터 정합성 검증 - 최종 이관 데이터에 대한 정합성 검증을 통하여 데이터의 무결성을 보장하여야 함 - 매핑정의서의 매핑규칙에 맞게 이행되었는지 검증하여야 함 ○ 데이터 이관 시 민감 데이터(개인정보 등)에 대한 보안성 확보 방안을 제시하여야 함
⑤ 산출정보		이관 데이터 검증 계획/결과서, 테이블 매핑 정의서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-008
③ 요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립
④ 요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부내용	○ 데이터 관리체계 정의 - 표준, 구조, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값의 진단 및 개선 등 품질관리 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값 진단 방안(기능, 진단 프로그램 등)을 제시하여야 함 - 데이터 표준(단어 · 용어 · 도메인 · 코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리 · 물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함
⑤ 산출정보		데이터베이스 표준정의서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		데이터 요구사항
② 요구사항 고유번호		DAR-009
③ 요구사항 명칭		연계 데이터 관리체계 수립
④ 요구사항 상세설명	정의	연계 데이터 관리체계 수립
	세부내용	○ 데이터 연계 관리 방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안을 제시하여야 함 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 협의체(가칭) 등을 구성하여 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 통해 연계 데이터 누락을 검증하는 등의 협조 체계를 제시하여야 함
⑤ 산출정보		연계 데이터 목록 정의서, 연계 데이터 관리 항목 정의서
⑥ 관련 요구사항		

3. 보안 요구사항

① 요구사항 분류		보안 요구사항
② 요구사항 고유번호		SER-001
③ 요구사항 명칭		정보보호 일반
④ 요구사항 상세설명	정의	보안 일반 요구사항 목적 정의
	세부내용	○ 보안 요구사항의 정의 - 발주기관의 정보자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 방안 제시 ○ 기밀성, 무결성 확보 방안 제시 - 생성 산출물의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책을 제시하여야 함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침과 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 등 개발사업 시 정보시스템 SW 개발보안을 준수하여야 함 - 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 방안을 제시해야 함 - 인증관리, 권한 부여, 데이터 접근 권한 및 수준 제한, 데이터 접근 권한 및 수준 제한, 데이터 암호화를 위한 목적시스템의 적용방안을 제시하여야 함 - 목적시스템과 연계시스템의 속성 및 활용 방안에 대해 관련 법규 및 보안지침 준수를 위한 방안을 제시하여야 함 - 개인 정보 보호법 및 공공기관 정보보호 지침 준수를 위한 방안을 제시하여야 함 ○ 공통사항 - 사업수행 중 취득한 정보, 자료는 외부에 유출해서는 안 되며 사업 종료 시 발주기관 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 함 - 제안사는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업수행 계획서에 제시하여야 함 - '누출금지 대상정보' 누출 시 보안위약금 부과기준에 따라 보안위약금을 납부하여야 함 - 사업자는 발주기관의 보안정책을 위반하였을 경우 계약상의 보안위규 처리기준에 따른 행정조치 및 손해배상을 하여야 함
⑤ 산출정보		용역사업 보안관리 메뉴얼에 따른 구비서류(지속 관리서류)
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		보안 요구사항
② 요구사항 고유번호		SER-002
③ 요구사항 명칭		사업수행 시 보안지침 준수
④ 요구사항 상세설명	정의	사업수행 시 보안지침 준수
	세부내용	○ 사업수행 시 관련 보안지침 준수 - 국가정보보안 기본지침(국가정보원, 2021.11.) - 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2020.10.) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호, 2020.8.11.) - 발주사 관련 사규 (정보보안 업무규정 및 관련 지침 등) ○ 본 사업은 정부가 제정·공포한 관계 제도 및 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간 동안 법규가 변경될 경우 해당 법규를 준수하여야 함 ○ 본 사업을 수행함에 있어 준수하여야 할 물리적·관리적·기술적 보안대책 등의 보안정책을 수립하고 준수하여야 함 ○ 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 제시하고 조치할 의무가 있음 ○ 보안대책 수립 - 사업 수행 계획서에 자료·장비·네트워크 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 세부 계획 작성 - 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서 제출 - 사업수행사는 사업 착수 시 용역 계약과 별도로 비밀정보의 범위, 보안 준수사항, 위반 시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환 등의 내용이 포함된 비밀유지계약을 체결해야 한다.(비밀유지계약서 양식 이용) ○ 발주기관은 사업수행자의 보안관리상태를 점검할 수 있으며, 보안상 필요한 모든 지시를 할 수 있음 ○ 본 사업 수행 중 취득한 정보는 사업종료 후에도 한국철도공사의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 아니 됨
⑤ 산출정보		보안관리계획서, 보안서약서, 인수인계대장, 반·출입 관리대장
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		보안 요구사항
② 요구사항 고유번호		SER-003
③ 요구사항 명칭		개인정보보호 대책
④ 요구사항 상세설명	정의	개인정보보호에 대한 요구사항 정의
	세부내용	○ 개인정보보호 개념 정의 - 「개인정보보호법」 및 발주기관의 개인정보보호지침을 준수하여 개인정보의 안정성 확보조치를 철저히 하여야 함 - 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 개발에 반영하여야 함 - 사용자 PC에서부터 데이터 저장단계까지를 포괄하는 개인정보 및 중요정보를 암호화하여 전송·저장 하여야 함 ※ 「개인정보보호법」 제29조(안전조치의무) 준수 - 각 기능에 명시된 개인정보(패스워드, 계좌번호 등)는 반드시 암호화하여 DB에 저장 - 관리자인 경우에도 화면에 해당 정보를 그대로 노출 불가 ○ 개인정보 보호대책 및 강화 방안 제시 - 사용자의 개인정보보호를 위한 방안을 마련하고, 시스템으로 지원이 가능하도록 구축 - 개인정보 보호관련 법규, 지침, 소프트웨어 개발보안 준수 - 개인정보 암호화 관리 및 모든 데이터는 표준코드 사용 - 시스템 보안성을 충분히 감안하여 해킹 차단, 개인정보보호 기술을 적용하여 구축, 기존의 웹 서비스 속도에 영향이 미치지 않도록 설계 - 모든 개인정보 유출방지를 위한 암호화 기능 구현 및 DB 암호화 저장 - 데이터 및 장비의 무결성 ACL 가용성 유지를 위해 백업정책에 참여하고 사고 발생 시 적시에 복구할 수 있도록 지원 ○ 개인정보보호 강화를 위한 솔루션 적용 및 암호화 방안 - 목적시스템의 개인정보보호를 위해 필요시 솔루션 적용을 검토 ※ 현행 시스템의 개인정보보호 솔루션을 동일 적용할 수 있는 경우에는 제외 - 개인정보보호를 위한 솔루션 적용 비용은 사업자가 부담 - 공공기관의 개인정보 취급 시 준수해야 하는 공통법규(법률, 지침, 매뉴얼, 고시 등)를 참고 및 준수해야 함
⑤ 산출정보		용역사업 보안관리 매뉴얼에 따른 구비서류(지속 관리서류)
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		보안 요구사항
② 요구사항 고유번호		SER-004
③ 요구사항 명칭		인적 보안관리
④ 요구사항 상세설명	정의	인력에 대한 보안
	세부내용	○ 인적자원에 대한 관리적 차원의 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안진단을 실시함. 보안위규 적발 시 경위 확인 후, 위규처리 기준에 따라 조치 및 재발방지 대책을 수립하여야 함 ○ 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안을 준수하도록 함 ○ (착수 시) 사업 참여인원에 대해서는 사업투입 전, 보안서약서 제출 ○ (수행 시) 보안인식강화를 위해 주기/비주기적 자체 보안교육 실시 ○ (종료 시) 한국철도공사에서 받은 장비, 서류 및 산출물 등 모든 자료를 전량 반납·삭제하고, 대표자 명의 보안확약서 제출
⑤ 산출정보		보안관리계획서, 보안서약서, 보안확약서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		보안 요구사항
② 요구사항 고유번호		SER-005
③ 요구사항 명칭		물적 보안관리
④ 요구사항 상세설명	정의	문서 및 자료와 장비에 대한 보안
	세부내용	○ 사업수행에서 생산되는 모든 산출물은 파일서버 또는 지정된 저장소에만 저장·관리하고 자료전송이 필요한 경우 관리자 승인 하에 지정된 방식을 활용하여 사용해야 하며, 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지함 ○ 선정된 제안사는 용역업무를 수행하는 공간에 대해 보안 점검을 주기적으로 실시하여야 하며, 결과 내용에 대해 사업담당자의 확인 및 개선조치 요구에 따라야 함 ○ PC 관리에 관한 보안관리계획을 수립하고, 백신 및 자료 유출방지 등을 위한 보안 프로그램을 운용하여야 함 ○ 서버 및 DB 접속정보 등의 사용관리는 작업을 위한 제한된 권한을 부여하며, 해당 계정의 사용목적 종료 즉시 권한을 해지함 ○ 문서 및 PC·네트워크 보안은 한국철도공사 보안업무규정에 따름
⑤ 산출정보		보안관리계획서
⑥ 관련 요구사항		

4. 품질 요구사항

① 요구사항 분류		품질 요구사항
② 요구사항 고유번호		QUR-001
③ 요구사항 명칭		품질관리 일반사항
④ 요구사항 상세설명	정의	품질관리 준수 일반사항
	세부내용	○ 품질관리 조직과 운영절차를 구체적으로 제시하고 준수하여야 함. ○ 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질관리계획을 제안서 및 사업수행계획서에 상세하게 기술하여야 하며, 이에 근거하여 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 사업기간동안 품질관리 조직을 통해 품질보증활동을 수행하고 결과물을 제출하여야 함. ○ 본 과업범위 외의 요인(운영서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업 결과에 영향이 있거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 발주기관에 제시하여 위험요소를 최소화 하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극 협조하여야 함.
⑤ 산출정보		품질관리계획서, 품질관리결과보고서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		품질 요구사항
② 요구사항 고유번호		QUR-002
③ 요구사항 명칭		프로젝트 품질관리 계획
④ 요구사항 상세설명	정의	프로젝트 품질관리 계획
	세부내용	○ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함 ○ 산출물의 신뢰도 및 전문성, 품질제고를 위한 품질관리 활동 수행 방안 ○ 본 사업 추진 시 예상되는 위험요소 도출 및 관리방법, 의사소통 방법, 세부 업무수행에 대한 제반 품질보증방안
⑤ 산출정보		품질관리계획서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		품질 요구사항
② 요구사항 고유번호		QUR-003
③ 요구사항 명칭		프로젝트 품질관리 보증방안
④ 요구사항 상세설명	정의	프로젝트 품질관리 보증방안
	세부내용	○ 프로젝트 품질관리 결과물, 점검방법 및 사용도구 제시 ○ 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거서류 제시
⑤ 산출정보		품질관리계획서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		품질 요구사항
② 요구사항 고유번호		QUR-004
③ 요구사항 명칭		변경 요구 및 변경처리 절차
④ 요구사항 상세설명	정의	변경 요구 및 변경처리 절차 개념 정의
	세부내용	○ 요구사항에 대한 모든 산출물을 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함
⑤ 산출정보		품질관리계획서
⑥ 관련 요구사항		

5. 계약사항 요구사항

① 요구사항 분류		계약 사항
② 요구사항 고유번호		COR-001
③ 요구사항 명칭		산출물의 지식재산권
④ 요구사항 상세설명	정의	산출물의 지식재산권
	세부내용	○ 사업수행 결과에 따른 산출물의 소유권은 주관기관에 있으며, "용역계약 일반조건" 제 56조에 의하여 계약목적물에 대한 지식 재산권은 주관기관과 계약상대자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하고, 필요에 따라 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속 주체 등을 공동소유와 달리 정할 수 있음 ○ 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 주관기관에서는 「보안업무규정」 및 제안 요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 다만 SW산출물의 활용 절차와 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시 제 2020-93호)에 따른다.
⑤ 산출정보		
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		계약 사항
② 요구사항 고유번호		COR-002
③ 요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
④ 요구사항 상세설명	정의	개인정보보호법 준수
	세부내용	○ 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 설계에 반영하여야 함 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 ※ 필요시 개인정보영향평가 수행 ○ 현행 시스템·서비스의 이용약관, 서비스약관, 개인정보처리방침을 숙지하고 목표시스템이 위에 위배되지 않도록 시스템을 구축하고 이에 대한 증빙을 제출하여야 함 ○ 수행기간 중 개발한 S/W가 개인정보보호법을 충족하지 못하여 발생한 위반 사항은 사업수행자가 모든 책임을 지고, 관련 사고예방에 철저히 대비하여 개발 산출물을 검토, 시험해야 함
⑤ 산출정보		사업수행계획서, 개인정보보호 준수 검토서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		제약 사항
② 요구사항 고유번호		COR-003
③ 요구사항 명칭		기타 제약사항
④ 요구사항 상세설명	정의	성공적 사업수행을 위한 제약사항
	세부내용	○ 용역수행업체가 용역을 이행하는 데 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허 등의 문제 발생 시 전적으로 용역수행업체 책임으로 처리 ○ 상기 제안요청서에 기술되어 있지 않다고 하더라도 본 사업을 추진하는 데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안 범위에 포함하여 제안 ○ 계약 수행 시 발주기관이 제공해야 할 정보, 지원 및 보조내용을 자세히 명시 ○ 용역수행업체는 용역계약 체결 즉시 제안서에 명시된 일정에 따라 사업을 시작하고, 원활한 사업추진을 위해 발주기관이 자료 요청 등을 하는 경우 이에 신속히 응대 ○ 용역수행업체는 발주기관이 정하는 전문기관의 자문 및 검토 내용의 반영을 요구 할 경우 수용 ○ 용역수행업체가 제안한 국내·외 유사사업 실적에 대해서는 그 내용 공개 가능 여부와 본 사업 활용방안을 제안서 명시 ○ 발주기관에서 제공한 자료 및 정보는 외부에 제공 불가 ○ 발주기관과 용역수행업체는 사업수행을 위하여 필요한 작업장소를 상호 협의하여 결정하는 것을 원칙으로 함 ○ 본 사업은 「소프트웨어진흥법」 제50조3항에 따라 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있다.
⑤ 산출정보		
⑥ 관련 요구사항		

6. 안전 요구사항

① 요구사항 분류		안전 요구사항
② 요구사항 고유번호		SAR-001
③ 요구사항 명칭		안전보건관리체계 일반
④ 요구사항 상세설명	정의	안전보건관리체계 일반
	세부내용	○ 사업수행 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 사업수행사가 부담한다. ○ 사업수행사는 도난, 보안, 안전, 화재사고 등에 대해 모든 책임을 지고, 사고예방에 철저히 대비하여 인적/물적 손실을 최소화해야 함
⑤ 산출정보		제안서, 사업수행계획서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		안전 요구사항
② 요구사항 고유번호		SAR-002
③ 요구사항 명칭		안전보건계획 수립
④ 요구사항 상세설명	정의	안전보건계획 수립
	세부내용	○ 안전보건방침의 수립 - 도급사업주의 안전보건방침에 따라 적정하게 수립 - 수급사업주의 안전보건방침이 수급업체의 규모와 특성에 적합 - 안전보건방침에는 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행의지 포함 ○ 중대해해예방을 위한 이행계획 수립 - 산업예방활동에 따른 수급업체의 이행계획에는 도급업체의 활동에 부합하는 목표와 측정 가능한 성과지표가 수립되어야 함 - 이행계획에는 관련법규의 요구사항을 반영하고 인적·물적 투입범위를 포함 ○ 이행계획 추진을 위한 구성원 역할 분담 - 이행계획의 효율적 추진을 위한 수급업체 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한 명시 - 유해·위험작업을 수행하는 구성원은 업무수행에 필요한 자격과 능력을 가지고 있고, 교육·훈련을 통하여 자격과 능력을 유지
⑤ 산출정보		제안서, 사업수행계획서
⑥ 관련 요구사항		

7. 프로젝트 관리 요구사항

① 요구사항 분류	프로젝트 관리	
② 요구사항 고유번호	PMR-001	
③ 요구사항 명칭	프로젝트 관리 일반조건	
④ 요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리 일반조건 개념 정의
	세부내용	○ 프로젝트를 효과적으로 수행하기 위한 인원 투입 계획 및 작업 업무분장을 명확하게 제시해야 함 ○ 사업 추진 전체 일정과 각 단계별 세부 추진 일정을 명확하고 타당성 있게 제시하여 사업이 원활하게 완료될 수 있도록 해야 함 ○ 프로젝트 수행을 위해 필요한 장소, 설비 기타 작업환경은 상호 협의하여 정함 ○ 투입 인력이 사용하는 전산 장비(H/W, S/W) 및 각종 사무기기 등은 수행사가 부담
⑤ 산출정보	제안서, 사업수행계획서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류	프로젝트 관리	
② 요구사항 고유번호	PMR-002	
③ 요구사항 명칭	핵심 인력 자격요건	
④ 요구사항 상세설명	정의	핵심 인력 자격요건 정의
	세부내용	○ 핵심인력(사업관리자(PM), 사업집행자(PL) 등)은 본 사업과 관련된 개발에 직접 참여하였거나, 유사 프로젝트 개발경험이 있는 전문 기술 인력이어야 함 ○ 핵심인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 제시하여야 함 ○ 모든 핵심인력은 상주를 원칙으로 하며, 비상주 인력(총괄 PM 등)에 대해서는 타당한 비상주 사유를 명시하고, 사유가 불명확할 경우 투입공수에서 제외함
⑤ 산출정보	제안서, 사업수행계획서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류	프로젝트 관리	
② 요구사항 고유번호	PMR-003	
③ 요구사항 명칭	사업관리자	
④ 요구사항 상세설명	정의	사업관리자 개념 정의
	세부내용	○ 사업관리자(PM)는 반드시 수행사 소속이어야 함 ○ 사업관리자(PM)는 수행사가 제안한 개발방법론 및 사업관리 기법을 제안내용과 같이 이행하여야 함 ○ 공동수급으로 제안할 경우 "사업지분율이 제일 높은 사업자"의 정규직 관리자로 선정하여야 함
⑤ 산출정보	제안서, 사업수행계획서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류	프로젝트 관리	
② 요구사항 고유번호	PMR-004	
③ 요구사항 명칭	인력교체	
④ 요구사항 상세설명	정의	인력교체 시 업무 안정성 확보
	세부내용	○ 투입인원의 교체 시 일정 및 인수인계 절차를 발주기관에 알려야 함 ○ 사업 진행 중 불가항력 사유로 인력교체 필요시 수행사의 관리방법론에 따라 업무 인계·인수기간을 두어야 함 ○ 제안사의 관리방법론에 따라 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지를 시행해야 하고, 인계·인수 결과서를 발주기관에 알려야 함
⑤ 산출정보	제안서, 사업수행계획서	
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		프로젝트 관리
② 요구사항 고유번호		PMR-005
③ 요구사항 명칭		공동수급형태의 제안
④ 요구사항 상세설명	정의	공동수급형태 구성 요건
	세부내용	○ 공동수급은 공동이행방식만 허용하며, 공동수급 형태로 제안할 경우 주사업자와 부사업자 간의 업무수행범위 및 책임한계를 상세히 정의하고 주사업자의 조직운영 방안을 제시해야 함. - 주사업자·부사업자간 참여 범위, 비용, 역할을 구체적 제시 ○ 공동수급 형태로 제안할 경우 하기의 "Ⅶ. 제안안내사항"의 공동수급의 형태로 참가할 경우의 준수사항을 준수하여야한다 - 「공동계약운용요령」.(기획재정부계약예규) 제9장 참조
⑤ 산출정보		제안서, 사업수행계획서
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		프로젝트 관리
② 요구사항 고유번호		PMR-006
③ 요구사항 명칭		제안 수행방법론
④ 요구사항 상세설명	정의	제안 수행방법론의 범위 제시
	세부내용	○ 제안시 수행방법론의 대한 전 과정의 설명, 특징, 장단점, 저작권, 선정사유 및 적용사례 등을 제시해야 함 ○ 수행 과제의 특성상 여러 개의 수행방법론을 적용할 경우에는 각각 사용범위를 구별하여 제시하여야 함
⑤ 산출정보		제안서, 사업수행계획서
⑥ 관련 요구사항		
⑦ 요구사항 출처		

① 요구사항 분류		프로젝트 관리
② 요구사항 고유번호		PMR-007
③ 요구사항 명칭		수행방법론에 따른 산출물
④ 요구사항 상세설명	정의	수행방법론에 따른 산출물 제시
	세부내용	○ 사용될 수행방법론에 따른 단계별 산출물 목록, 산출물 상세 내용, 산출물 간의 연관도를 제시하여야 함 - 사업수행계획서 : 계약일로부터 10일 이내 제출 - 사업수행계획서에는 제출대상 산출물 목록 및 제출일정을 상세히 명시 ○ 발주기관이 작성된 산출물에 대한 오류 및 미비점을 발견하여 수정을 요구할 경우 수행사는 즉시 응해야 하며, 품질향상 및 구체화를 위한 요구가 있을 경우에도 수행사는 조치해야 함
⑤ 산출정보		제안서, 사업수행계획서
⑥ 관련 요구사항		
⑦ 요구사항 출처		

① 요구사항 분류		프로젝트 관리
② 요구사항 고유번호		PMR-008
③ 요구사항 명칭		요구사항·품질 관리 및 검사
④ 요구사항 상세설명	정의	요구사항·품질 관리 및 검사 방안 제시
	세부내용	○ 사업자는 요구사항을 빠짐없이 관리하고 각각의 요구사항이 분석, 설계 등 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함 ○ 성과품의 품질확보를 위하여 품질관리자(QAO)에 의한 지속적인 품질보증활동 수행 ○ 실현 가능한 품질수준 목표 및 방법을 제시하여야 함. 단 품질은 각종 법, 시행령, 표준 등과 대비해 구체적이고 산출 가능한 내용으로 기술되어야 함 ○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않은 경우 지체 없이 보완 후 재검수 받아야 함
⑤ 산출정보		
⑥ 관련 요구사항		
⑦ 요구사항 출처		

① 요구사항 분류		프로젝트 관리
② 요구사항 고유번호		PMR-009
③ 요구사항 명칭		위험관리 방안
④ 요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 제시
	세부내용	○ 본 프로젝트 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며 지속적으로 문제를 파악 관리하고 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시 ○ 리스크에 각 단계별에 대한 정의와 리스크에 대한 개량적인 수치 기준을 선정하고 리스크 단계를 설정하고, 발생 시 각 단계별에 맞는 리스크 관리계획을 제시
⑤ 산출정보		사업수행계획서, 위험관리대장
⑥ 관련 요구사항		

① 요구사항 분류		프로젝트 관리																											
② 요구사항 고유번호		PMR-010																											
③ 요구사항 명칭		산출물 관리																											
④ 요구사항 상세설명	정의	산출물 관리방안 제시																											
	세부내용	○ 제안사는 산출물 작성을 위한 방안을 제시해야 함																											
		○ 수행사는 사업 착수 단계에서 발주기관의 협의하여 산출물 목록 및 제출일정을 제출 및 승인받는다.																											
		○ 수주기업은 산출물 작성·제출 일정을 준수하여야 하며, 보안 관리 규정·보안 특약에 따라 산출물 보안관리의 책임을 가진다.																											
		○ 단계별 기본 산출물 목록(예시)																											
		<table><tr><th>단계</th><th>산출물</th><th>시기</th></tr><tr><td>사업착수</td><td>■ 사업수행계획서, 착수보고서, 착수계, 산출내역서 ■ 보안서약서(대표자, 참여인력) 및 보안교육결과 ■ 일정관리(WBS), 각종 활동계획서</td><td>착수보고</td></tr><tr><td>분석</td><td>■ 요구사항 정의표, 요구사항 추적표 ■ 현행시스템 분석서, 업무분석서, 위험관리대장, 품질관리계획서, 위험관리 계획서</td><td>분석 및 단계별</td></tr><tr><td>컨설팅</td><td>■ 각 현장 조사 및 컨설팅에 따른 현장조사 보고서 및 컨설팅 결과 보고서</td><td>현장조사 컨설팅</td></tr><tr><td>설계</td><td>■ 업무 프로세스 정의서, 각 과제별 아키텍처 설계서</td><td>설계 및 단계별</td></tr><tr><td>제안요청서</td><td>■ 각 이행과제에 대한 제안요청서</td><td>설계이후</td></tr><tr><td>중간보고서</td><td>■ 중간보고서</td><td>완료</td></tr><tr><td>완료보고서</td><td>■ 완료보고서 ■ 요구사항 완료 요약표(완료일시, 성능, 안정성 등 포함)</td><td>완료</td></tr><tr><td>최종</td><td>■ 철도안전 중장기계획, 마스터 플랜, 추진 계획, 각 과제별 이행 계획</td><td>완료</td></tr></table>	단계	산출물	시기	사업착수	■ 사업수행계획서, 착수보고서, 착수계, 산출내역서 ■ 보안서약서(대표자, 참여인력) 및 보안교육결과 ■ 일정관리(WBS), 각종 활동계획서	착수보고	분석	■ 요구사항 정의표, 요구사항 추적표 ■ 현행시스템 분석서, 업무분석서, 위험관리대장, 품질관리계획서, 위험관리 계획서	분석 및 단계별	컨설팅	■ 각 현장 조사 및 컨설팅에 따른 현장조사 보고서 및 컨설팅 결과 보고서	현장조사 컨설팅	설계	■ 업무 프로세스 정의서, 각 과제별 아키텍처 설계서	설계 및 단계별	제안요청서	■ 각 이행과제에 대한 제안요청서	설계이후	중간보고서	■ 중간보고서	완료	완료보고서	■ 완료보고서 ■ 요구사항 완료 요약표(완료일시, 성능, 안정성 등 포함)	완료	최종	■ 철도안전 중장기계획, 마스터 플랜, 추진 계획, 각 과제별 이행 계획	완료
		단계	산출물	시기																									
		사업착수	■ 사업수행계획서, 착수보고서, 착수계, 산출내역서 ■ 보안서약서(대표자, 참여인력) 및 보안교육결과 ■ 일정관리(WBS), 각종 활동계획서	착수보고																									
		분석	■ 요구사항 정의표, 요구사항 추적표 ■ 현행시스템 분석서, 업무분석서, 위험관리대장, 품질관리계획서, 위험관리 계획서	분석 및 단계별																									
		컨설팅	■ 각 현장 조사 및 컨설팅에 따른 현장조사 보고서 및 컨설팅 결과 보고서	현장조사 컨설팅																									
설계	■ 업무 프로세스 정의서, 각 과제별 아키텍처 설계서	설계 및 단계별																											
제안요청서	■ 각 이행과제에 대한 제안요청서	설계이후																											
중간보고서	■ 중간보고서	완료																											
완료보고서	■ 완료보고서 ■ 요구사항 완료 요약표(완료일시, 성능, 안정성 등 포함)	완료																											
최종	■ 철도안전 중장기계획, 마스터 플랜, 추진 계획, 각 과제별 이행 계획	완료																											
○ 용역 완료시 제출하는 최종 결과물은 발주기관의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고 프로그램 소스에 대한 형상관리를 수행해야 함																													
⑤ 산출정보		사업수행계획서, 단계별 산출물																											
⑥ 관련 요구사항																													

① 요구사항 분류		프로젝트 관리																					
② 요구사항 고유번호		PMR-011																					
③ 요구사항 명칭		관리방법론 및 추진현황 관리																					
④ 요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리 및 업무보고																					
	세부 내용	○ 제안시 관리방법론에 대한 전 과정의 설명, 특징, 장단점, 저작권, 선정사유 및 적용사례 등을 제시해야 함 ○ 제안하는 관리방법론은 구축체계, 보고체계, 위험요소, 변경 등의 프로젝트 관리 방안 및 절차에 대한 구체적인 방안을 포함해야 함 ○ 발주기관 및 연계기관·기업 간 원활한 업무협의 진행방안을 제시하여야 함 ○ 수행사는 관리방법론에 의해 검출된 위험요소, 변경사항 등은 즉시 발주기관에 알려야 하며, 이에 대한 누락·지연에 따른 책임은 수행사에 있음 - 필요시 비정기적인 보고를 실시하며, 발주기관의 비정기적인 보고 요청에 대응해야 함 ○ 주/월간 보고는 수행 시 발주기관과 일정 협의에 의해 변경 가능																					
		<table><tr><th>구 분</th><th>보 고 명</th><th>보 고 내 용</th><th>시 기</th></tr><tr><td rowspan="2">정기 보고</td><td>주간보고</td><td>- 진도관리(계획대비 실적), 차주계획 - 문제점 보고 및 특이사항</td><td>매주 협의결정</td></tr><tr><td>월간보고</td><td>- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 각 공정단계별 고객 승인</td><td>매월 협의결정</td></tr><tr><td rowspan="4">비정기 보 고</td><td>착수보고</td><td>- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청</td><td rowspan="4">협의</td></tr><tr><td>중간보고</td><td>- 진행상황 및 현안 보고</td></tr><tr><td>완료보고</td><td>- 결과 보고</td></tr><tr><td>기타</td><td>- 이슈사항 및 문제점 협의 등</td></tr></table>	구 분	보 고 명	보 고 내 용	시 기	정기 보고	주간보고	- 진도관리(계획대비 실적), 차주계획 - 문제점 보고 및 특이사항	매주 협의결정	월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 각 공정단계별 고객 승인	매월 협의결정	비정기 보 고	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의	중간보고	- 진행상황 및 현안 보고	완료보고	- 결과 보고	기타	- 이슈사항 및 문제점 협의 등
		구 분	보 고 명	보 고 내 용	시 기																		
정기 보고	주간보고	- 진도관리(계획대비 실적), 차주계획 - 문제점 보고 및 특이사항	매주 협의결정																				
	월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 각 공정단계별 고객 승인	매월 협의결정																				
비정기 보 고	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의																				
	중간보고	- 진행상황 및 현안 보고																					
	완료보고	- 결과 보고																					
	기타	- 이슈사항 및 문제점 협의 등																					
		○ 사업완료 시 발주기관의 보안규정에 따라 보안서약서 제출, 보안 취약점 조치완료, 자료 완전삭제, 용역수행 장비 완전포맷등을 수행하고 발주기관의 보안담당자를 통해 이를 확인 받는다. <table><tr><th>단계</th><th>산출물</th><th>시기</th></tr><tr><td>완료</td><td> ■ 보안서약서, 보안각서 ■ 포맷확인서, 자료완전삭제 결과 등 </td><td>완료</td></tr></table> - 발주기관의 완료단계의 보안점검 항목 참조	단계	산출물	시기	완료	■ 보안서약서, 보안각서 ■ 포맷확인서, 자료완전삭제 결과 등	완료															
단계	산출물	시기																					
완료	■ 보안서약서, 보안각서 ■ 포맷확인서, 자료완전삭제 결과 등	완료																					
⑤ 산출정보		사업수행계획서, 정기보고자료, 비정기보고자료, 보안산출물																					
⑥ 관련 요구사항																							
⑦ 요구사항 출처																							

8. 프로젝트 지원 요구사항

① 요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
② 요구사항 고유번호	PSR-001	
③ 요구사항 명칭	안정화 활동	
④ 요구사항 상세설명	정의	안정화 활동 개념 정의
	세부내용	○ 목표시스템 가동 이후 일정한 기간 동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 유지인원 교육, 비상연락 체계 가동, 기술지원 등 안정화 활동(최소 1개월)을 수행해야 함 ○ 안정화 기간은 상기의 「IV. 추진체계 및 일정」의 일정을 준수해야 함 - 시스템 오픈 및 안정화 기간은 사업기간 내 완료함 - 안정화 기간의 조정이 필요한 경우 발주기관과 협의하여 일정을 조정한다.
⑤ 산출정보	사업수행계획서, 안정화수행계획서, 하자보수수행계획서	
⑥ 관련 요구사항		
⑦ 요구사항 출처		

① 요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
② 요구사항 고유번호	PSR-002	
③ 요구사항 명칭	하자보수 수행	
④ 요구사항 상세설명	정의	하자보수 수행 개념 정의
	세부내용	○ 하자보수기간은 사업 종료일(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 한다. ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간의 최소화를 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 - 지원범위, 지원방법 및 지원인원 등의 계획을 포함한다. ○ 하자보수 기간 중 산출물 상에 오류가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결해야 함 ○ 수행사는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여 지원 - 생성형 인공지능 시스템 구축 산출물 전체 ○ 시스템의 최적화 및 응급처리 등에 대한 구체적인 대응방안을 제시한다.
⑤ 산출정보	하자보수수행계획서	
⑥ 관련 요구사항		
⑦ 요구사항 출처		

6 제안서 작성요령

가. 제안서의 효력

- 1) 제안서에 제시된 내용과 발주기관의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.
- 2) 발주기관은 필요시 제안서에 대하여 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

나. 제안서 작성지침

- 1) 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있다.
- 2) 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 한다.
- 3) 발주기관은 천재지변 또는 기타 불가항력적 사고로 인하여 발생한 기술제안서의 분실 또는 손상에 대하여 책임을 지지 아니한다.
- 4) 기술제안서는 대한민국 표준어로 작성해야 하고 필요시 영문표기를 병행할 수 있으며 영문약어에 대해서는 약어 표를 제공해야 한다.
- 5) 계량단위는 미터법으로, 화폐는 원화로 작성해야 한다.
- 6) 기술제안서는 설명자료 또는 기술제안서의 내용을 객관적으로 입증하기 위한 관련자료 등 내용이 많을 경우 별지를 사용하여 작성할 수 있다.
- 7) 기술제안서는 “다. 기술제안서 목차 및 작성방법”을 참조하여

각 항목별로 구분해 구체적으로 작성하여야 한다.

8) 기술제안서 내용은 비계량부분에 한하여 200페이지 내외(요약문 50페이지 내외)로 작성하여야 한다.

9) 기술제안서 기본 편집서식은 입찰공고 시 별도 첨부되는 템플릿'을 다운로드 받아 사용하시기 바랍니다.

가) 제안서 기본 편집양식(겉표지) : 흰 바탕에 다음과 같이 표기하여 제출



기 술 제 안 서

[계량 또는 비계량(원본 또는 부분)]

사업명 :

업체명 : _____ (인)

* 각 기술제안서 겉표지 오른쪽 위에  (가로 5cm×세로2.5cm) 표기

* 기술제안서 종류에 따라 다음과 같이 표기

- 기술제안서(계량부문) 원본
- 기술제안서(비계량부문) 원본
- 기술제안서(비계량부문) 부분(평가용)
- 기술제안서(비계량 요약문) 원본
- 기술제안서(비계량 요약문) 부분(평가용)

* 기술제안서 원본에 한하여 하단에 업체명 표기 (부분은 업체명 표기 금지)

나) 제안서 기본 편집양식(본문)

○ 흰 바탕에 아래와 같이 본문내용과 쪽 번호만 표시되도록 작성

Ⅰ. <15 Point, 신명조, 줄간격 160>

Ⅰ.1. <15 Point, 신명조, 줄간격 160>

Ⅰ.1.1. <14 Point, 신명조, 줄간격 160>

Ⅰ.1.1.가. <14 Point, 신명조, 줄간격 160>

Ⅰ.1.1.1. <13 Point, 신명조, 줄간격 160>

Ⅰ.1.1.1.1. <13 Point, 신명조, 줄간격 160>

※ 글자체는 신명조로 작성할 것

※ 기술제안서 본문 상하좌우 여백(상25, 하15, 좌20, 우20)을 지정

※ 편집용지 : A4 백상지(종 규격으로 작성)

☞ 쪽수는 하단 여백 중앙에 “-1-” 와 같이 표시

다) 제안서 부분에 포함된 서류 중 사본 제출 시에는 반드시 “사실과 상위없음”을 기재 후 사용인감으로 날인

다. 제안서 작성 유의사항

- 1) 기술제안서는 발주기관 전자조달시스템을 통해 계량부문(원본), 비계량부문(원본), 비계량부문(부분)을 분리하여 각각 파일로 제출 (비계량 요약문도 원본과 부분을 구분하여 각각 파일로 제출)
- 2) 기술제안서는 PDF파일로만 제출이 가능하며, DRM(암호화) 파일이나 압축파일은 제출이 불가(파일명은 사업 명으로만 표기, 업체명 표기불가)
- 3) 기술제안서 비계량부문 부분 및 요약문 부분 표지와 본문 내용에는 아래 준수사항을 위반한 경우 블라인드 심사 시 감점(-3점)이 되며, 평가 이후 발견될 경우에도 감점(-3점) 적용
 - 가) 기술제안서 평가용 부분 및 요약문 부분은 컬러 작성을 금지하며, 기술제안서 각 장 구분을 위한 속지에 색지 사용 금지
 - 나) 입찰참가자의 회사소개, 회사명, 주소, 대표자명, 사업자번호, 회사로고 금지
 - 다) 성명, 인물사진 절대 표시 금지(포함된 경우 인식 불가능 하도록 조치)

라. 기술제안서 목차 및 작성방법

1) 기술제안서(계량부문 I)

작성목차	작성방법
I. 제안업체 현황	
1. 일반현황	제안사(컨소시엄 포함)의 일반현황 및 주요 연혁 등을 명료하게 제시(별지 1)
2. 경영상태	- 제안사의 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액 등 기술(별지 2) - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가한 신용평가 등급 확인서 첨부
3. 주요 사업내용	- 제안사의 주요 사업내용 및 실적을 분야별로 구분 - 공인된 인증서, 각종 수상경력, 포상 등
4. 동등·유사분야 사업실적	- 최근 5년간 본 사업과 관련이 있는 전체 사업실적, 유사 사업실적, 정보기술 경험 등 기술(별지 3) - 공공/민간부문을 구분하여 기술
5. 수행조직 및 업무분장	- 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시(별지 5,6) - 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 업무분장 명시

2) 기술제안서(비계량부문 II)

작성목차	작성방법
I. 제안 개요	
1. 제안요구사항 수용 조건표	• 제안요청서 작성요령의 모든 요구사항 기술(별지 8호) • 제안요청 전반을 명확히 이해한 후 제안의 목적, 범위, 특·장점 등 제안사의 주관적 의견 기술
2. 제안 목적 및 범위	
3. 제안 특징 및 장점	
II 사업수행 계획	
1. 사업수행 목표	• 본사업의 수행목표에 대해 기술
2. 사업수행 주요내용	• 본사업의 주요 과업범위에 대해 기술
3. 추진방향 및 전략	• 본사업의 추진방향 및 전략 기술

작성목차	작성방법
------	------

Ⅲ 사업수행방안

1. 사업이해도	요구사항 현황분석을 위한 구체적인 분석계획 기술
2. 추진 방법론 및 아키텍처	- ISP/ISMP 수립을 위한 추진방안 기술 - 공사환경에 맞는 이상적인 아키텍처 설계·제시 기술 - 프로젝트 요구사항에 구체적인 구축 방법론 기술 - 프로젝트에 대한 최선의 결과물을 이끌어 내기 위한 방법론(분석, 설계방법 등) 기술 - 프로젝트 사례 및 기술지원방안 등 기술 - 최신 트렌드를 조사하여 발전방향을 기술
3. 시스템 구축을 위한 아키텍처 설계	- 생성형 인공지능 시스템의 효율적인 사용을 위한 시스템 설계방안 기술 - 데이터 연계를 위한 시나리오 도출·기술
4. 기타	- 구체적인 단계별 중점 추진과제에 이행계획 기술 - 공사 환경에 맞는 이상적인 시스템 아키텍처 도입 방안 수립 기술

Ⅳ 품질관리

1. 산출물 내역	- 현황분석과 전략계획에 따른 산출물의 적정성 점검방안 기술 - 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안관리, 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방안 기술 - 최종산출목록의 적정성 점검방안 기술 - 산출물을 효과적으로 활용하기 위한 방안 기술
2. 품질 요구사항	- 품질보증을 위한 구체적인 계획 기술 - 품질의 적정성 판단을 위한 타당한 점검 방법 기술

Ⅴ 프로젝트 관리

1. 프로젝트 관리 방법론	사업관리 절차 및 방법의 구체적인 계획 기술
2. 보안대책	용역사업 보안관리, 누출금지대상정보에 대한 관리, 참여인력, 수행공간, 산출물에 대한 체계적인 보안관리 방안 기술
3. 일정계획	- 프로젝트 기간에 부합한 타당한 세부활동 일정 기술 - 목표 단위업무별 적절한 자원 배분계획 기술 - 보고 및 계획 검토 등 적절한 일정계획 기술

작성목차	작성방법
------	------

VI 안전보건 부문(중대재해 관련)

1. 안전보건방침의 수립	• 사업자 규모 및 특성에 맞는 안전보건방침 수립
2. 중대재해예방을 위한 이행계획 수립	• 산재예방활동에 따른 사업자의 활동에 부합하는 목표와 측정 가능한 이행계획 수립·제시
3. 이행계획 추진을 위한 구성원 역할분담	• 이행계획의 효율적 추진을 위한 업체 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 등 제시
4. 위험성 평가 수립	• 사업자 규모 및 위험작업 특성을 고려, 적절한 위험성 평가기법 및 계획 제시
5. 안전보건교육 계획 수립	• 안전보건교육 교육내용, 시기, 대상자, 장소, 성과지표 등 제시
6. 유해·위험작업 안전작업허가 이행	• 안전작업허가 대상 종류와 허가절차 및 업무역할이 지정되고 기록, 경유 및 보관에 대한 이행계획이 수립됨
7. 재해발생현황	• 최근 3년간 산업재해발생 현황 명시 * 안전보건공단에서 발급한 최근 3년간 산업재해율확인서 첨부

※ 기술제안서 작성 시 ‘기술제안서 목차’에서 제시한 작성목차를 모두 포함하여 작성하되, 제안업체가 작성목차를 수정/추가하여 작성할 수 있음

7 제안안내사항

가. 입찰방식

1) 사업자 선정 방식

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제43조의2에 의거 “협상에 의한 계약체결” 방식을 적용한다.
- 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 기획재정부 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준”을 적용한다.
- 「기획재정부 고시 제2024-50호(2025.1.1.)」에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우, 재공고 입찰을 실시하지 않고 수의계약 할 수 있다

2) 입찰 참가자격

□ 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 모두 갖춘 사업자이어야 한다.

가) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조에 따른 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 사업자

나) 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 따라 “소프트웨어사업자”로 신고된 업체

다) 입찰등록 마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업체의 입찰참가 제한)에 해당하지 않는 업체

□ 상호출자 제한기업 및 대기업 참여제한 사항

가) 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항에 따라 상호출자 제한기업 집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음

나) 본 사업은 20억 미만의 사업으로써, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제2항 및 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업 금액의 하한(과학기술정보통신부)」에 의거 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한한다.(중소기업자만 입찰 참가 가능)

* 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한

대상 업체	사업금액의 하한
매출액 8천억 원 이상인 대기업	80억 원 이상
매출액 8천억 원 미만인 대기업	40억 원 이상
중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조의 '중견기업'이 된지 5년 이내 기업	20억 원 이상

※ 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제17조에 따라 소프트웨어사업자로 신고된 사업자로서 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'에 해당 되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억 원 이상으로 한다. (증빙서류 : 한국소프트웨어산업협회 소프트웨어 신고확인서)

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업 참여제한(「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항)

□ 하도급 제한

가) 본 사업은 하도급을 불허함

□ 공동수급(공동이행방식)의 형태로 참가할 경우, 아래 사항을 준수하여야 한다.

가) 본 사업은 공동수급을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁 입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 한다.

나) 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10%이상으로 하여야 한다.

* 「공동계약운용요령」(기획재정부계약예규) 제9장 참조

다) 공동수급체를 결성하는 모든 업체는 상기의 입찰참가자격을 모두 갖추어야 하고, 참여지분율이 가장 많은 1개 업체를 공동수급체의 대표자로 지정하여야 한다.

- 라) 공동수급의 경우 「공동계약운용요령」(기획재정부계약예규) 규정을 적용하며, 동일업체가 복수의 공동수급에 참여할 수 없다.
- 마) 낙찰자로 결정된 이후에 공동수급 구성원을 변경할 수 없다.
- 바) 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약이행계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해 부정당 업체로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한한다.

나. 제안서 평가 방법

1) 제안서 평가기준

- 가) 본 사업의 제안평가 기준은 상기의 「협상에 의한 계약체결기준」을 따르며, 기술과 가격제안에 대해 종합평가를 실시한다.

※ 별도의 제안 발표 없음

나) 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

종합평가점수 산출 : 평가점수 = 기술평가 점수 + 가격평가 점수

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침」(행정안전부고시) 제18조 참조

- 다) 입찰자는 평가방법 또는 선정결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

2) 기술평가방법

- 가) 제안서의 공정한 평가를 위해 전문가로 구성된 기술평가위원회를 구성한다.

- 나) 각 항목별 평가배점과 방법은 「다. 제안서 평가기준」 1)기술성 평가 기준에 의한다.

- 다) 각 평가위원의 평가점수(100점 만점) 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점(80점) 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

- (1) 평가위원별 각 제안서에 대한 최고점수와 최저점수의 차이가 가장 큰 평가위원 우선 제외(단, 최고점수와 최저점수의 차이가 동일한

평가위원이 2명 이상인 경우 제외하지 않음)

- (2) 남은 평가위원의 평가점수 중에서 각 업체별 최저 및 최고점수를 다시 제외(다만, 동일 최고 점수 및 동일 최저점수가 각각 2개 이상 일 경우에는 각각 1개만 제외)하고 산출 평균하여 평가점수를 산출
- 라) 비계량분야 평가는 사전에 제시한 규격 또는 조건의 충족정도에 따라 절대평가 방법으로 하되, 평가항목의 규격 또는 조건 미제출자는 ‘0점’으로 평가한다.
- 마) 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기간을 정하여 보완을 요구하며, 기한까지 보완 요구한 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

3) 우선협상대상자 선정 및 계약체결

- 가) 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상한다.
- 나) 합산점수가 동일한 경우 기술평가 점수가 높은 자를 우선협상대상자로 하고, 가격평가 점수와 기술평가 점수가 모두 동일한 경우에는 기술평가 중요도 순위의 점수가 높은 자를 우선협상대상자로 한다.
- ※ 기술평가 중요도 순위(기술제안서 평가부문)
평가항목 “가. 전략 및 방법론” 의 3) 적용기법, “나. 사업수행방안”의 2) 추진방법론 및 아키텍처 설계, 3) 시스템 구축 설계
- 다) 협상범위는 우선협상 대상자로 선정된 모든 업체가 제안한 과업내용, 이행일정 및 기술평가위원회에서 권유한 사항 등을 협상대상으로 하며, 우선협상대상자와 협의를 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.
- (1) 협상 시 제안한 내용을 가감하는 경우에는 변경된 내용에 상응하는 구체적인 수량, 규격변경 내역을 기술협상체결서에 명확히 명시하여야 한다.
- (2) 우선협상 대상자는 변동내역에 대해 산출내역을 재산정하고 이를 기술협

상체결서에 첨부하여야 한다.

- 라) 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사와 협상 결렬시 차순위자와 협상을 실시하고, 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 제공하여 재입찰을 추진한다.

다. 제안서 평가기준

1) 기술성 평가기준

가) 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술부정보통신부고시)

나) 평가위원회는 평가에 영향을 주지 않는 범위 내에서 설명 또는 추가 자료를 요청할 수 있다.

다) 기술제안서 평가항목 및 배점기준

평가 구분	평가분야	평가항목	배점	평가내용	평가 방법	제안서 목차
계(I+II)			100			
I. 수행 능력	1. 수행기술	가. 전략 및 방법론			비 계 량	
		1) 사업이해도	5	사업목표 및 내용의 이해도, 문제파악의 정확성, 업무분석체계의 명확성, 제안요청서와의 부합성		I.1,2,3 II.1,2
		2) 추진전략	5	공사 사업특성에 맞는 차별화 전략, 추진전략의 창의성, 타당성, 실현가능성		II.3
		3) 적용기법	10	제안기법의 실현가능성 적용기법의 혁신성		II.3
		4) 방법론	5	사업수행 방법론의 구체성 및 타당성 단계별 수행업무 및 절차, 산출물의 적정성 도구와 기법의 적정성과 설계		II.3 III.2
		나. 사업수행방안				
		1) 현황분석	5	현황분석계획 구체성 및 타당성		III.1
		2)추진방법론 및	10	ISP/ISMP수립을 위한 추진		III.2

평가 구분	평가분야	평가항목	배점	평가내용	평가 방법	제안서 목차
계(I+II)			100			
		아키텍처 설계		방안 시스템 구축방안에 대한 적 정성, 기술 적용 대상 및 도 입 요건 설계에 대한 적정성		
		3) 시스템 구축 설계	10	효율적인 생성형 인공지능 시스템 구축을 위한 시스템 설계 방안, 데이터 연계를 위 한 시나리오 도출 적정성		Ⅲ.3
		4) 기타	5	단계별 중점 추진 과제 계획 구체성, 시스템 아키텍처 구 성 방안 수립의 적정성		Ⅲ.4
		다. 품질관리				
		1) 산출물 내역	5	현황분석과 전략계획의 일관 성, 최종 산출물 목록의 적 정성 및 타당성, 최종 산출 물의 효과적인 활용방안 제 시 여부		IV.1
		2) 품질 요구사항	5	품질요구사항 점검 계획의 적정성, 품질요구사항 점검 의 타당성		IV.2
		라. 프로젝트 관리				IV.2
		1) 관리방법론	5	사업관리 절차 및 방법의 구 체적 제시 여부, 위험관리, 진도관리, 자원관리, 변경관 리 방법의 적정성		V.1
		2) 보안대책	5	구체적인 보안관리 계획의 제안 여부, 인원, 자료, 사무 실 등에 대한 보안관리 계획		V.2
		3) 일정계획 등	5	세부활동 도출 및 기간의 타 당성, 부활동별 목표설정 및 자원배분의 적절성 보고 및 계획 검토 일정계획 의 적절성		V.3
II. 납품능 력	1. 경영상태	가. 신용평가등급	10		계 량	계량 I.1,2
	2. 사업실적	가. 계약목적물과 동등이상 물품 나. 계약목적물과 유사물품	10			I.4

평가 구분	평가분야	평가항목	배점	평가내용	평가 방법	제안서 목차
계(I+II)			100			

라) 평가표 및 배점

평가구분	평가분야	평가항목	배점	계량/ 비계량	등급별 가중치					득점
					A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	
I.수행능력	1.규격내용 및 사업수행능력	가. 전략 및 방법론		비 계 량						
		1) 사업이해도	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		2) 추진전략	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		3) 적용기법	10		10	9.0	8.0	7.0	6.0	
		4) 방법론	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		나. 사업수행방안								
		1) 현황분석	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		2) 추진 방법론 및 아키텍처 설계	10		10	9.0	8.0	7.0	6.0	
		3) 시스템 구축 설계	10		10	9.0	8.0	7.0	6.0	
		4) 기타	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		다. 품질관리								
		1) 산출물 내역	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		2) 품질 요구사항	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		라. 프로젝트 관리								
		1) 관리 방법론	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		2) 보안대책	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
		3) 일정계획	5		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	
소계(I)			80							
II.납품능력	1.경영상태	가. 신용평가등급	10	계 량	계량평가 배점기준에 의함					
	2.납품실적	가. 계약목적물과 동등이상 물품의 최근 5년 이내 납품실적 나. 계약목적물과 유사물품의 최근 5년 이내 납품실적	10							
III. 감점	1. 청렴계약 특별신인도		0 ~ -4							
	2. 블라인드 위반		-3							
	3. 계약이행 지연		-2							
합 계 (I + II)			100							

<세부평가 기준>

- A(매우우수) : 사업 제안내용이 매우 우수한 경우
- B(우수) : 사업 제안내용이 우수한 경우
- C(보통) : 사업 제안내용이 보통인 경우
- D(미흡) : 사업 제안내용이 미흡한 경우
- E(아주미흡) : 사업 제안내용이 아주 미흡하여 적용이 곤란한 경우

기간계산 관련 기준일은 입찰공고일로 한다.

구체적인 제안내용 없이 공고규격만의 제안 및 제안내용의 불성실, 임의 작성 등으로 평가가 곤란하다고 판단되는 경우 당해 평가항목을 ‘최저평점’으로 평가

마) 계량평가 배점기준

- ※ 주의 : 계량평가는 자체 계량평가 점수를 산출하여 기술제안서와 구분하여 제출하여야 함
- ※ 공동수급의 경우 각 구성원이 차지하는 금액에 대해 각 구성원 대표의 서명이 날인된 증빙서류(각 구성원의 산출내역서)를 제출하여야 하며, 각 구성원의 참여비율은 사업금액에 각 구성원이 차지하는 금액을 기준으로 비율로 산정하며, 사업대상 이외의 추정금액은 참여비율 산정 시 적용하지 아니한다.
- ※ 최근 5년간 유사분야 수행실적은 공동수급체 각각의 해당 업종의 실적에 참여비율을 곱하여 합산한 실적을 기준으로 평가한다.
- ※ 경영상태 평가는 공동수급체 각각 평가한 점수에 참여비율을 곱한 후 그 점수를 합산하여 평가한다.

① 경영상태(10점)

- (가) 신용평가등급은 「신용정보의이용및보호에관한법률」 제4조 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 심사기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급 유효기간 등을 명시하여 작성한 “신용평가등급 확인서”(이하 “등급확인서”라 한다.))을 기준으로 평가한다.
- (나) 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급은 입찰공고일 전일 이전에 평가한 것으로서 유효기간 내에 있는 것이어야 한다. 다만, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에는 유효한 것으로 평가한다.
- (다) 적격심사대상자의 회사채, 기업어음, 기업신용평가 등급이 다른 경우에는 가장 최근의 등급으로 평가하며, “등급확인서”를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.
- (라) 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하여야 하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 평가한다.

회사채의 신용평가등급	기업어음의 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA	-	AAA (회사채에 대한 신용평가 등급 AAA에 준하는 등급)	10.00
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가 등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)	9.75
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가 등급 A+에 준하는 등급)	9.50
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가 등급 A0에 준하는 등급)	9.25
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가 등급 A-에 준하는 등급)	9.00
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가 등급 BBB+에 준하는 등급)	8.75
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가 등급 BBB0에 준하는 등급)	8.50
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가 등급 BBB-에 준하는 등급)	8.25
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가 등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	8.00
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가 등급 BB-에 준하는 등급)	7.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가 등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	7.50
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가 등급 CCC+에 준하는 등급)	7.25

② 이행실적(10점)

평가항목	평가방법	평가등급	평점
가. 계약목적물과 동등이상 용역의 최근 5년 이내 사업실적	(실적금액)/(기초금액 또는 추정가격)	A. 100% 이상 B. 80% 이상 ~ 100% 미만 C. 60% 이상 ~ 80% 미만 D. 40% 이상 ~ 60% 미만 E. 10% 이상 ~ 40% 미만 F. 10% 미만	6.00 5.40 4.80 4.20 3.60 0.00
나. 계약목적물과 유사용역의 최근 5년 이내 사업실적	(실적금액)/(기초금액 또는 추정가격)	A. 100% 이상 B. 80% 이상 ~ 100% 미만 C. 60% 이상 ~ 80% 미만 D. 40% 이상 ~ 60% 미만 E. 10% 이상 ~ 40% 미만 F. 10% 미만	3.60 3.24 2.88 2.52 2.16 0.00

< 동등이상 및 유사물품 판단기준 >

- 입찰공고일 기준 최근 5년 이내 사업실적(부가가치세 포함)
- 동등이상 실적 : 최근 5년 이내 공공부문 생성형 인공지능 관련 수행경험(ISP, ISMP, 컨설팅, 구축 등)
 - * 입찰공고일 현재 사업이 종료된 실적 또는 진행 중인 사업의 경우 경과분(세금계산서 발행 기준)의 실적만을 인정
 - ** 컨소시엄을 구성하여 참가한 사업의 경우 참여 지분의 실적만을 인정하며, 협

력업체로 참가한 실적은 미인정

*** 사업명 또는 [별지 제3호 서식]제안업체 사업실적(최근 5년) 등에 초거대 AI, 생성형 AI, LLM 등 명확하게 기재되어 있는 경우만을 인정

－ 유사분야 실적 : 생성형 인공지능 시스템 구축 ISMP 사업

* 입찰공고일 현재 사업이 종료된 실적 또는 진행 중인 사업의 경우 경과분(세금계산서 발행 기준)의 실적만을 인정

** 컨소시엄을 구성하여 참가한 사업의 경우 참여 지분의 실적만을 인정하며, 협력업체로 참가한 실적은 미인정

(가) 평가대상자에게 기본점수(배점한도의 40%, 창업초기기업의 경우는 50%)를 부여한 후 배점한도 범위 내에서 기본점수에 “가” 평가항목과 “나” 평가항목의 평점을 합산하여 평가하며, 배점(10점)을 초과할 수 없다.

(나) 계약목적물과 동등이상 용역이란 성능, 품질 등이 당해 입찰 대상용역 이상인 것으로서 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합되는 경우에 평가하고, 유사분야란 당해 입찰 대상용역과 동일 종류로 성능, 품질 등이 동등미만인 것으로 입찰 공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 평가한다.

(다) 사업실적 평가는 심사항목 “가” 와 “나” 의 실적을 합산한 금액(부가가치세 포함) 또는 수량을 평가등급에 적용하여 평가한다.

기본점수 부여(예시)

- 기초금액 또는 추정가격이 15억 원 입찰에서 동등이상 8억 원, 유사 4억 원 실적평가
 - － 동등이상 : D등급 (53.33% = 8억 원 / 15억 원)
 - － 유 사 : E등급 (26.67% = 4억 원 / 15억 원)
 - － 평가점수 : 10점 = 4.20점(동등)+2.16점(유사)+4점(기본)

(라) 국내 소재업체의 실적은 당해 용역을 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에 규정된 공공기관에 납품한 (별지 4)‘실적증명원’으로 제출하여야 한다. 단, 공공기관 이외의 사업실적은 원본 확인된 당해 물품의 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부한 경우에 평가하고, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있으며, 실적에 대한 입증책임은 입찰참가자가 부담하며 의무를 다하지 않아 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 아니한다. 국외 소재업체의 사업실적도 국내 소재업체에 준하여 (별지 4)‘실적증명원’을 제출하여야 한다. 단, 공공기관 이외의 사업실적은 이를 공증하거나 현지 상공회의소의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있다.

(마) 공동수급체를 구성한 경우의 사업실적 평가는 공동수급체 구성원별로 각각 이행실적에 구성원 각자의 출자(분담)비율을 곱한 후 이를 합산하여 산정한다. 다수 품목으로 구성된 입찰로서 공동이행방식에 의한 입찰의 경우에는 업체별로 품목별 이행실적 점수를 산정한 후 구성원 각자의 출자비율과 품목별 추정가격 비율을 곱하여 합산하며, 분담이행방식에 의한 입찰의 경우에는 구성원 각각 분담한 품목만의 이행실적 점수를 산정한 후 분담비율을 곱하여 합산한다.

(바) 합병의 경우 존속되거나 신설된 업체의 실적은 소멸된 자의 실적을 승계한 것으로 합산하여 평가하며, 분할의 경우에는 권리·의무를 승계받은 업체의 실적으로 본다. 또한 사업양수도의 경우에는 해당 업종을 양수한 자의 실적으로 평가하며, 합병·분할·사업양수도와 관련한 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.(단, 분할 및 사업양수도의 경우 실적 이행을 위하여 분할 및 사업양수도시에 권리 이외 시설, 기술자 등의 요건이 필요한 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.)

(사) 창업초기기업은 제안사등록일을 기준으로 2년이 경과되지 않은 기업을 말하며, 제안사등록증명서상 제안사등록일을 기준으로 2년 경과 여부를 확인하며, 법인 중 지사를 보유하고 있는 기업은 본사기준 제안사 등록증명서상 제안사등록일을 기준으로 평가한다.

바) 감점

① 청렴계약 특별신인도

－ 「공직자윤리법」에 의한 취업제한대상자를 관련법령에 따른 절차를 거쳐 고용한 경우에도 업무관련성이 인정되는 경우 평가등급에 따라 감점하여 평가한다.

심사항목	평가요소	배점	등	급	평점
공직자 윤리법에 의한 재취업제한	공직자윤리법 에 의한 취업심사대상자 고용여부	-4	A. 입찰공고일 현재 재취업제한대상자 고용한 업체		-4
			B. 입찰공고일로부터 최근 1년 이내 재취업제한대상자 고용한 사실이 있는 업체		-3
			C. 입찰공고일로부터 최근 2년 이내 재취업제한대상자 고용한 사실이 있는 업체		-2
			D. 입찰공고일로부터 최근 3년 이내 재취업제한대상자 고용한 사실이 있는 업체		-1

(가) 「공직자윤리법」에 따른 취업심사 대상 업체(법령에 따라 인사혁신처에서 고시하는 업체에 한함)가 동 법령에 따른 취업심사대상자를 고용한 상태로 입찰에 참가한 경우 “A”등급으로 평가하며, “A등급”으로 판정된 자는 타 신인도 평가항목상의 가점을 인정하지 않음

* 취업심사대상자 : 4급 이상 국가·지방공무원 및 공기업 기관장 및 임원이 퇴직 전 5년간 소속하였던 부서와 업무관련성이 큰 업체(매년 인사혁신처에서 고시하는 취업제한대상 사기업체에 한함)에 퇴직 후 2년 이내에 재취업하고자 하는 자

* 업무관련성의 판단을 위하여 제출하는 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 경우에는 관련규정에 따라 입찰참가 제한처분을 받게 되며, 계약체결 후에도 해당 계약을 해제·해지 할 수 있음

(나) 취업심사대상자가 입찰공고일 이전에 퇴직한 경우에는 그 퇴직일을 기준으로

입찰공고일까지의 기간에 따라 각각 “B”, “C”, “D”등급으로 평가

(다) 전 항의 평가와 관련하여 해당 취업심사대상자의 취업일이 「공정경쟁 및 청렴계약입찰 특별유의서」 시행일인 2014.3.10.이전인 경우에는 평가하지 않음

② 블라인드 위반

- 규격(기술)입찰서 비계량부분 부분 및 요약문 부분 표지와 본문 내용에서 아래의 사항이 발견될 경우 블라인드 심사 시 -3점 감점 적용(평가 이후 발견될 경우에도 -3점 감점적용)
- 규격(기술)입찰서 평가용(비계량부분 부분 및 요약문 부분) 컬러 작성 및 규격(기술)입찰서 각 장 구분을 위한 속지에 색지 사용
- 입찰참가자의 회사소개, 회사명, 주소, 대표자명, 사업자번호, 회사로고 표시
- 성명, 인물사진 표시(인식이 불가하도록 조치한 경우 제외)

③ 계약이행 지연

- 철도차량 등을 구매하는 경우 구매대상 계약목적물의 특성 등을 감안하여 사업부서에서 감점에 대한 세부 평가항목을 정할 수 있다. 다만, 감점을 적용할 경우에는 물품구매적격심사세부기준을 준용하여 적용할 수 있다.
- (가) 물품대금 지급(종결)일자를 기준으로 입찰공고일로부터 최근 6개월 이내에 지체상금을 부과 받은 자인 경우에 감점하며,
- (나) 지체상금 부과율은 지체상금이 발생한 계약(단가계약의 경우 납품요구)의 종결물품대 대비 지체상금 부과액의 비율로 산정한다.

심 사 항 목	평 가 요 소	배점	등급	평점
계약이행 지연	지체상금 부과율	-2	A. 10%이상 B. 8%이상~10%미만 C. 6%이상~8%미만 D. 4%이상~6%미만 E. 2%이상~4%미만 F. 2%미만	-2.0 -1.75 -1.5 -1.0 -0.5 -0.25

(적용례) 최근 6개월 이내 3건의 지급(종결)건이 있을 경우

계약번호 (납품요구번호)	계약(납품요구) 종결물품대	지체상금	지체발생계약 (납품요구) 종결물품대	지체상금 부과액	지체상금부과율 (비고)
A	7,000,000	350,000	7,000,000	350,000	“A”는 분할납품
	3,000,000	0	0	0	
B	20,000,000	0	0	0	
C	15,000,000	420,000	15,000,000	420,000	
계			22,000,000	770,000	3.5%

* 지체상금 부과율 = 지체상금 부과액/지체발생 계약(납품요구)종결물품대 = 770,000/22,000,000 = 0.035 = 3.5%

사) 안전보건수준

(가) 평가항목(예시)

평가항목	평가기준	배점	세부기준		
			우수	보통	미흡
총계		100			
	안전보건관리체계				
1. 안전보건방침	안전보건방침의 수립	10	10	7	4
2. 이행계획	중대재해예방을 위한 이행계획 수립	20	20	14	8
3. 역할분담	이행계획 추진을 위한 구성원 역할분담	10	10	7	4
	실행수준				
4. 위험성 평가	위험성 평가 수립	20	20	14	8
5. 안전교육	안전보건교육 계획 수립	10	10	7	4
6. 안전작업허가	유해·위험작업 안전작업허가 이행	10	10	7	4
	재해발생 수준				
7. 재해발생현황	최근 3년간 산업재해발생 현황	20	20	14	8

(나) 평가기준

* (평가등급) 5단계 평가로 평가위원회에서 시행

등급	점수	이행수준(내용변경 가능)
S	90점 이상	자발적·지속가능한 안전·보건 업무수행능력을 갖춘
A	80점 이상	의무사항을 충족하고 안전·보건 업무수행 능력 우수
B	70점 이상	안전·보건 업무수행 능력 양호
C	60점 이상	안전·보건 업무수행 능력 보통
D	60점 미만	안전·보건 업무수행 능력 미흡

<선정기준>

- A등급 이상 : 화재폭발 우려장소 및 밀폐공간 작업 장소
- B등급 이상 : 열차충돌 우려장소, 충전부, 고소 작업 장소
- C등급 이상 : A, B 등급 이외 작업

* (평가결과조치) 선정기준 등급 미만일 경우 1회에 한해 보완(통보일로부터 3일 이내)

· 미제출 및 선정기준 등급 미만시 낙찰자 결정에서 배제

아) 중대시민재해 안전관리능력 평가기준

(가) 평가항목 및 기준(예시)

평가항목	평가기준	배점	세부기준		
			상	중	하
총계		100			
1. 안전 인력 및 예산 현황	- 안전 전문 인력 보유 현황 - 안전 예산 현황(안전 예산 편성항목, 매출액 대비 비중 등)	20	20	14	8
2. 안전관리규정·지침·매뉴얼 현황	법정 보유 안전관리규정/지침/매뉴얼 구비 여부	20	20	14	8
3. 재해대응체계 현황	- 재해신고·보고 절차도 유무 - 재해대응 조직 및 업무분장 현황 - 유관기관 비상연락망 유무	20	20	14	8
4. 교육 및 훈련실적	- 교육 및 훈련 프로그램 유무 - 최근 3년간 안전교육 및 훈련 실적	20	20	14	8
5. 중대재해 발생에 따른 행정처분 등	- 최근 3년 내 중대재해 발생 횟수 - 중대재해로 인한 행정처분 유무 및 처분정도	20	20	14	8
* (평가기준) 3단계로 평가, ‘우수’ 100~81점, ‘보통’ 80~61점, ‘미흡’ 60점 이하 * (결과조치) ‘미흡’인 경우 1회에 한해 보완(통보일로부터 3일 이내) · 미제출 및 선정기준 등급 미만시 낙찰자 결정에서 배제					

라. 입찰서류 및 제안서 제출

- 1) 제안요청 설명회 : 해당 없음
- 2) 제안서 제출
 - 제안서 제출방법 : 입찰공고문 참조
 - 제안서 접수기간 : 입찰공고문 참조
- 3) 입찰보증금 : 입찰공고문 참조
- 4) 첨부할 증빙서류
 - 입찰공고문에 기술된 서류 일체
 - 공동수급인 경우 [별지 6] ‘공동수급 표준 협정서’ 및 [별지 7] ‘공동수급 협정 합의각서’
- 5) 제안평가
 - 제안평가는 발주기관이 지정하는 장소에서 제안서 평가를 시행한다.
- 6) 문의사항
 - 본 제안요청서에 대한 질의는 반드시 서면(공문) 또는 전자서면(전자 우편)으로 입찰공고 10일 이내 하여야 하며, 전화에 의한 질의 및 이의신청은 법적인 효력을 갖지 못한다.
 - 담당부서 : 대전광역시 동구 중앙로 240번지 한국철도공사
디지털융합본부 디지털기술처
Tel : (042) 615 - 5943
Fax : (02) 361 - 8371
Email : mwseo@korail.com

마. 제안요청 설명회

- 본 사업은 제안요청 설명회를 실시하지 않습니다.

바. 제안 설명회

- 본 사업은 제안발표는 없으며 제안서로만 서면 평가 합니다.

사. 입찰 시 유의사항

- 1) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰 참가자의 부담으로 함
- 2) 낙찰자로 결정된 이후에 공동수급 구성원을 변경할 수 없음
- 3) 제안서 인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사인력으로 구성 하여야함
- 4) 채용예정 인력인 경우에는 별도로 이를 명기하고, 계약체결 전까지 채용을 완료하여야 하며, 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주함. 단, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 참여인력에서 제외함
- 5) 공동수급 구성원은 발주기관의 승인을 받아 공동 수급사의 자사인력으로 대체하여야하며, 정당한 이유 없이 공동계약 이행계획서 상 외의 인력이 사업에 참여할 경우, 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가 자격을 제한함
- 6) 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청 및 이에 근거한 따로 붙임 등에 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률», 「소프트웨어산업 진흥법», 「기획재정부 계약예규», 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주기관의 계약 요령에 따름
- 7) 입찰에 참고하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있음
- 8) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규

칙 제14조 규정」, 용역입찰유의서 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 함

- 9) 입찰자는 발주기관으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

아. 제안서 보상

- 1) 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 함.
- 2) 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제16조, 제17조에 따라 제안서 보상대상 사업에 해당하지 않으므로 제안서 보상을 실시하지 않음.

자. 계약 조건

1) 계약 일반사항

가) 본 제안요청서 및 제안서, 계약사항 등에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 계약업체의 협의에 의해 결정한다.

나) 본 계약과 관련한 H/W, S/W 및 일체의 부속장비에 대한 서류, 도서, CD 등의 내용은 발주기관에서 보수교재로 활용해도 이의를 제기하지 않는다.

다) 계약업체는 공급 솔루션에 대해 제조사로부터 정품 공급 및 기술지원 확약서를 계약체결 후 10일 이내에 발주기관에 제출하여야 한다.

* 이행하지 못할 경우 부정당업자 제재를 받을 수 있음

라) 계약업체가 제공한 시스템은 발주기관의 업무 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성을 갖추어야 하며, 발주기관이 사용하

고 있는 기존 시스템에 대한 호환성 및 연계성을 갖추어야 한다.

마) 과업달성을 위해 납품된 장비(H/W)가 있는 경우, 그 장비의 파손이나 시험운영 중 장애가 발생한 때에는 A/S(수리)는 불허하며 동일규격 이상의 신규제품으로 교체 하여야 한다.

바) 투입인력 변동사항 발생 시 사전에 발주기관에 알려야 한다.

사) 장비설치와 관련하여 특별한 경우가 아니면 하자 보증기간은 사업종료 후 H/W 1년(2%), System S/W 1년(2%)으로 하며, 설치 작업자는 랙에 해당 장비를 장착하여야 하며 랙 장착 및 데이터 케이블인, 전원 작업 등 일체의 설치 작업을 수행하여야 한다.

2) 계약자의 의무 및 책임

가) 계약자는 제안요청서에 모든 장비와 기기에 대한 기술규격이 적절히 기재되어 있지 않더라도 시스템 성능에 필요한 장비와 기기는 발주기관과 협의하여 공급해야 하고, 기술규격의 일부가 누락되어 있어도 장비의 기능 및 성능을 보장해야 하며 이에 필요한 장비, 부품, 기기 등은 계약금액에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

나) 제안사 또는 계약자는 본 제안요청서, 입찰제안서 등 입찰 및 계약수행 과정에서 취득한 정보를 누설하여서는 아니되며, 제3자에게 제공하거나 다른 목적에 이용해서는 안 된다. 이를 위반하여 구매자에게 손해를 끼쳤을 경우 계약자는 이에 대한 민·형사상의 모든 책임을 지고 구매자가 요구하는 손해배상(보상)에 대해 조건 없이 이행해야 한다.

다) 발주기관은 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안업체에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

- 라) 기타 계약의 체결 및 이행에 관하여는 국가계약 및 소프트웨어산업 관련 법령, 고시, 예규, 지침 등 일반원칙에 따른다.
- 마) 과업 수행 결과 사용된 모든 소프트웨어, 이미지 및 폰트 등은 저작권에 문제가 없어야 하며 저작권과 관련 분쟁 발생 시 계약자가 모든 책임을 진다.
- 바) 계약자는 본 과업의 원활한 수행을 위하여 운용 중인 시스템에 대한 최적의 인터페이스와 기술지원 방안을 제시하고 이를 보증해야 하며, 또한 공사가 수행하는 관련 작업 및 시험에 대해서는 적극적으로 기술지원을 해야 한다.
- 사) 수행자는 계약 제반조건에 누락되었거나 불문명한 사항이라도 성질상 당연히 수행되어야 할 내용은 공사와 협의하여 결정한다.

3) 소프트웨어사업정보 제출

- 가) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 의거 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함
- 나) SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW사업정보저장소(www.spir.kr) 자료실의 " SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내" 문서를 참조토록 함
- 다) SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함
- 라) SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함

8 보안 준수사항

가. 공통사항

- 1) 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보는 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 용역사업 사업담당 또는 보안담당 입회 하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- 2) 제안사(용역사)는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 [별표3]보안위약금 부과기준에 따라 보안위약금을 납부한다.
- 3) 용역사는 발주기관의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표2]의 보안 위규 처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 손해배상 책임을 진다.
* 보안 위약금 부과기준이 명시되는 경우 해당금액을 발주기관에 납부한다.
- 4) 용역사는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.
- 5) 감리 대상 사업의 경우 용역사는 감리법인의 ‘설계단계 보안설계 기준’, ‘구현단계 보안약점 제거 기준’에 따른 진단결과에 따라 SW보안약점 제거를 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

나. 용역사업 참여인원에 대한 보안관리

- 1) 용역사업 참여인원 중 최고 직급자를 보안책임자로 지정, 발주기관의 승인을 받아야 한다.
- 2) 용역사 대표자 및 참여인원은 보안서약서를 회사 대표자 책임하에 징구 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 한다.

- 3) 용역사업 참여인원은 업체 임의로 교체 할 수 없으며, 교체 시 인계인수를 철저히 하고 용역감독자의 확인을 받아야 한다. 또한, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 시 즉시 통보하여야 한다
- 4) 용역사업 시작 전 참여인원에 대한 신원확인, 비밀유지의무 준수 등의 교육을 실시하고, 철도공사의 확인을 받아야 한다.
- 5) 용역사업 참여인원이 업무를 수행할 장소는 외부인의 출입을 통제하여야 하며, 부재 시에는 반드시 시건장치를 하여야 한다.
- 6) 용역사업 수행 중 철도공사 정보시스템에 위해를 가할 수 있는 행위는 절대 불가하며, 정보시스템 접근이 필요한 경우에는 사전 승인을 득한 후 시스템관리자 또는 보안담당자의 입회하에 실시하여야 한다.

다. 자료에 대한 보안관리

- 1) 계약서 등에 명시한 누출금지 대상정보[별표1]를 제공받을 경우, 자료 인계인수대장을 작성(인계자.인수자 자필로 서명), 사업완료 시 관련 자료를 반납하여야 한다.
 * ‘누출 금지 대상정보’ 및 정보 누출시 부정당업자 제제조치 등에 대한 교육 병행
- 2) 사업수행을 위해 제공된 내부 자료는 복사 및 외부반출을 금지하며, 용역사업 관련 자료의 웹하드, P2P, 웹오피스, 클라우드 서비스 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지 한다.
 * 모든 기관내부 자료 및 용역 산출물은 기관의 파일서버에 저장하거나 용역사업 책임자가 지정한 PC에 저장 및 관리(파일 저장 Pc는 인터넷 연결 금지)
- 3) 사업수행 중 산출되는 이행계획, 설계문서 등 개발 산출물은 인터넷 저장소에 저장을 금지 한다.
- 4) 제공된 자료는 매일 퇴근 시 반납하여야 하며, 다만 비밀문서를 제외한 일반문서는 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을

경우 이를 보관함에 보관할 수 있다.

- 5) 철도공사 보안관리 담당이 사업수행업체에 제공된 사무실에 보관된 자료에 대해 수시로 확인할 수 있도록 하여야 한다.
- 6) 용역도서(지시설명서, 예산서, 수량 및 단가산출서, WBS 등을 포함한다. 이하같다)를 생산한 때에는 철도공사 보안업무시행세칙 제 92조(설계도서 관리)에 따라 보안관리 하여야 한다.
- 7) 용역до서를 용역사에게 배부할 때에는 보관책임자 및 장소를 지정하는 등 필요한 조치를 취하고 배부하여야 한다.
- 8) 용역до서를 접수한 소속(용역사를 포함한다)은 임의로 복제·복사 생산이나 폐기를 할 수 없다. 다만, 발행기관의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니한다.
- 9) 용역до서를 보관·배부·회수 및 폐기한 때에는 이를 기록·유지 하여야 한다.
- 10) 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 업체의 보안책임관의 관리 하에 있는 파일서버에 저장하여야 하며, 계정관리 및 접근권한 부여하여 철저히 관리하여야 한다.
- 11) 사업수행시 생산된 산출물 및 기록은 철도공사 보안관리 담당이 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지한다.

라. 용역수행 관련 장비에 대한 보안관리

- 1) 용역사 PC 등 전산장비 일체는 보안담당관의 승인 후 반입·반출 하도록 한다.
 - * 용역사업 수행중 장비 반입·반출은 가능한 금지하되 불가피한 경우 악성코드 감염 여부 점검 및 보안담당자 통제 하에 저장자료 완전 삭제, 승인 후 반출
- 2) 용역사 사용 시스템(PC등 포함)에 최신 백신 프로그램 설치, OS 비밀번호·화면보호기 설정 등 보안대책을 적용한다.

- 3) USB, 외장하드디스크, CD-RW 등의 탈착이 용이한 보조기억매체의 사용은 금지한다. 다만, 산출물작성 등의 보조기억매체가 필요한 경우에는 철도공사의 관리 하에 사용하도록 한다.
- 4) 블루투스 동글, 무선신호기, OTG케이블 등 용역 참여자의 PC·노트북의 자료를 타 기기로 복사가 가능한 장비의 사용을 금지한다.
- 5) 용역사업 종료 시 용역 참여자의 PC 및 보조기억장치는 완전 삭제 후 반출하여야 한다.
- 6) 非인가 통신기기나 개인 스마트폰을 이용한 테더링 등 허가되지 않은 통신망을 이용, 인터넷에 무단접속을 금지 한다.

마. 내·외부망 접근에 대한 보안관리

- 1) 용역업체 사용 전산망은 물리적 또는 방화벽 등을 활용하여 업무망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근허용
 - * 전산장비 망간 혼용을 금지하고 부득이하게 업무망 PC를 인터넷망에 연결 혹은 인터넷망 PC를 업무망에 접속하여야 할 경우 시스템 완전 삭제·재설치 후 사용
- 2) 용역사업 수행시 철도공사 업무망에 대한 접속은 반드시 발주기관의 승인을 득한 후 하여야 한다.
- 3) 용역사업 수행시 업무망 또는 서버접속이 필요한 경우, 아래의 보안관리 방안을 적용한다.
 - 가) 용역사업 참여인원의 사용자계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 내부분서 접근금지
 - 나) 계정별 부여된 접근권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기
 - 다) 용역사업 참여인원에게 부여한 비밀번호는 용역사업 책임자가 별도로 기록·관리하고 수시로 저장된 자료 및 작업이력을 확인
 - 라) 용역업체 직원의 작업내용 확인을 위해 작업이력 로그관리 적용

마) 용역사업 책임자는 서버.장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 이상 유무 보고

* 용역업체 직원은 관리자 계정인 'root' 계정 등 시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 단독적인 접근 불허

4) 용역 참여자가 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지함을 원칙으로 한다. 다만, 사업 수행상 필요 한 경우는 용역사의 보안담당 이 접속이 필요한 PC와 웹사이트.서버를 선정하여 철도공사 보안담당자에 요청하여, 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

바. 보안특약 조항

- 1) 용역사업자는 한국철도공사의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표2]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정 조치하고 보안 위약금을 한국철도공사에 납부한다.
- 2) 용역사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상 정보'[별표1]에 대한 보안관리계획을 과업추진계획서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 [별표3]보안 위약금 부과기준에 따라 보안 위약금을 납부한다.
- 3) 용역사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- 4) 용역사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문 보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야한다.

※ 사업자 보안위규 처리기준(별표2), 보안 위약금 부과기준(별표3) 사업규모에 따라 조정할 수 있음

[붙임 1]

※ 정보화 외주 용역사업 보안특약 조항

제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. [별표 1]에 명시된 ‘누출금지 대상정보’ 누출
2. [별표 2]에 명시된 ‘보안위반 처리기준’ 위규사항

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘누출금지 대상정보’를 누출한 경우 「국가계약법」 시행령 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민·형사상 책임을 진다.

③ 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안정책을 위반하였을 경우 [별표 2]의 벌칙에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치한다

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

제4조(취약점 점검) 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 본 사업계약 수준의 정보보안 특수계약조건을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 사업 투입 후 한 달 이내 실시하고, 사업 중 주기적으로 실시하여야 한다.

제7조(물리적 보안) 사업자는 사업수행 장소(용역사무소, 개발실 등)의 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

제8조(시스템 보안) 사업자가 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 발주기관 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 한다.

제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록·관리하여야 하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

제11조(반·출입 통제) 사업자는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반·출입 통제를 실시하고 반·출입되는 문서명, 물품, 일자, 목적 등을 포함하여 관리대장에 기록·관리하여야 한다.

제12조(개인정보보호) ① 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 취하여야 한다.

② 사업자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

③ 사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하거나 발주기관에 반납하여야 한다.

④ 발주기관은 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육할 수 있다.

제13조(원격개발 및 유지보수) ① 발주기관 담당자가 필요하다고 판단하고 사업자가 다음 각 호에 따른 보안대책에 서면으로 동의하는 경우에 한하여, 사업자에게 소관 정보시스템(보안·네트워크장비는 제외)에 대하여 인터넷

을 통한 온라인 유지보수를 허용할 수 있다.

1. 지정된 장소에 설치된 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제
2. 지정 단말기는 제3호에 따른 온라인 용역 통제시스템 접속 전용(專用)으로 운용하고 다른 목적의 인터넷 접속은 차단
3. 발주기관내 온라인 용역 통제시스템을 경유하여 유지보수 대상 정보시스템에 접속하는 등 소통구간 보호·통제
4. 접속사실이 기록된 로그기록을 1년 이상 보관
5. 유지보수 계약 시행 기간 중 발주기관의 불시 보안점검 수검

[별표 1]

누출금지 대상 정보

항목	대 상 정 보	비 고
1	해당 기관의 정보시스템 내·외부 IP주소 현황	
2	정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도	
3	개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보	
4	정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물	
5	정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)	
6	암호자재 및 정보보호시스템 도입·운용 현황	
7	정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보	
8	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부분서	
9	「개인정보보호법」제2조제1호에 따른 개인정보	
10	「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 동규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비	
11	그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료	

[별표 2]

사업자 보안위규 처리기준

구분	위규 사항	처리기준
심각	1. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 (부정당업자 등록) ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망·인터넷망 무단 혼용사용(물리적 미분리 포함), 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역 사업 관련 자료 수발신 다. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 외부 전산망(무선공유기 포함)을 무단 설치·연동 아. 보안관련 프로그램 강제 삭제 자. 개발·유지보수 시 비인가 원격작업 사용 차. 원격 개발·유지보수 시 비지정 단말 사용 카. 외부(인터넷 등)로부터 원격유지보수용 지정단말로 원격 프로그램을 이용하여 접속	○ 위규자 및 직속감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안 교육 실시

구분	위규 사항	처리기준
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 인터넷망 연결 PC하드디스크에 업무자료 임의저장 나. 인터넷망 연결 PC에 비인가 문서편집기(MS-Office 등) 설치 다. 네이트온 등 비인가 메신저 또는 파일공유프로그램 무단 사용 라. 상용메일을 활용하여 업무 자료 수발신 마. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 바. PC·시스템 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 사. 비인가 보조기억매체 무단 사용 아. 노트북·PC 등 단말기의 비인가된 무선통신 사용 자. 공유폴더를 이용한 업무자료 공유 카. 원격 개발·유지보수용 단말에 비인가 프로그램 설치 타. 원격 개발·유지보수용 지정단말을 이용하여 유지보수업무 외 인터넷 접속	◦위규자 및 직속 감독 자 등 경징계 ◦위규자 및 직속 감독 자 사유서 / 경위서 징구 ◦위규자 대상 특별보안 교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검·측정결과 조치 미흡 다. 필수 보안프로그램(안티바이러스, USB 통제프로그램 등) 미설치 또는 우회하여 정보시스템 사용 라. 노트북·PC 등 단말기내 비인가된 무선통신 기능 미제거 마. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 바. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근	◦위규자 서면·구두 경 고 등 문책 ◦위규자 사유서 / 경위 서 징구

[별표 3]

보안 위약금 부과기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구 분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 사업대가 5%	사업대가 3%	사업대가 1%	사업대가 0.5%

※ 위규 수준은 (별표2) 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

9 기타 사항

가. 하자담보 책임기간

- 1) 하자담보 책임기간은 계약사업자는 본 사업이 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 한다.
- 2) 하자보수 범위는 본 사업의 컨설팅을 통해 산출된 전체 산출물을 대상으로 함
- 3) 하자보수 이외의 기능개선(상위버전 업그레이드 포함), 사업방법의 개선 등 유지관리 및 재개발에 대해 계약목적물의 인수 직후 별도의 계약체결을 통해 유상으로 사업을 추진함

나. 작업장소 상호 협의(원격지 용역수행)

- 1) 「용역계약 일반조건」(기획재정부계약예규) 제52조에 의거 소프트웨어 사업수행을 위하여 필요한 장소 및 설비 기타 작업환경을 상호 협의하여 정한다.
- 2) 본 사업은 소프트웨어 사업수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있음(재경비 내 사무실비용 포함)
- 3) 공급자는 작업 장소 상호협의 시 제안요청 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토한다. 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토 시 우대 할 수 있다.
- 4) 공급자는 원격지 사업수행에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함

- 5) 공급자는 제안요청서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 사업수행에 따른 구체적인 원격보안 관리대책을 관리적 보안(보안정책, 보안자료등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 원격개발 장소 및 장비운용, 침해시 보안자료 백업 장소 운용 등), 기술적 보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등)을 제시하여야 함

원격지 개발에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안관리대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시

1. 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안
2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제
3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기할 것
4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화 된 권한관리를 수행할 것 등

- 6) 발주기관은 계약업체가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있다.

다. 계약목적물의 지식재산권 귀속

- 1) 본 사업의 수행 결과물(계약목적물)에 대한 지식재산권은 「용역계약 일반조건」에 의거, 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다.
- 2) 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있다.
- 3) 또한 지식재산권의 타 용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의하여야 한다.
- 4) 공급사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 [별표1]누출금지 대상 정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제

공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함

- 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출 금지 대상 정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의로의 확인서를 발주기관에 제출하여야 함
- 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전 승인을 받아야 함
- 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출 금지 대상 정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우 「국가계약법」 제76조 제1항제3호에 따라 입찰참가 자격을 제한함

라. 누출금지정보의 범위

- 1) 우리 공사에서는 아래와 같이 누출금지 대상 정보로 지정하며, 입찰 및 사업 수행과정에서 무단으로 누출할 경우 관련 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격을 제한합니다.

< 누출 금지 정보 >

- ① 해당 기관의 정보시스템 내·외부 IP주소 현황
- ② 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
- ③ 개발사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
- ④ 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물
- ⑤ 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드
- ⑥ 암호자재 및 정보보호시스템 도입·운영현황
- ⑦ 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보
- ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부문서
- ⑨ 「개인정보보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보
- ⑩ 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 동규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비
- ⑪ 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가능하다고 판단한 자료

* 상기의 VI. 보안 준수사항의 [별표1] 누출 금지 대상정보 참고

마. 과업심의위원회

- 1) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심위원회를 개최한 사업임
- 2) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조 동법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업심의위원회의 개최를 요청할 수 있다.

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제8호 서식 소프트웨어 과업변경 요청서를 작성하여 제출(별지 제16호 참조)

바. 소프트웨어사업 영향평가

- 1) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제42조 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제1호 서식에 따른 “소프트웨어사업 영향평가 검토결과서”를 첨부(붙임 제1호 참조)

사. 개발 소프트웨어의 공동활용

- 1) 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음

10 별지서식 및 붙임

[별첨 1] 안전계약 특수조건	-
[별지 제1호 서식] 제안업체 일반현황	계량부문에 첨부
[별지 제2호 서식] 제안업체 경영상태(최근3년)	계량부문에 첨부
[별지 제3호 서식] 제안업체 사업실적(최근5년)	계량부문에 첨부
[별지 제4호 서식] 실적증명원	계량부문에 첨부
[별지 제5호 서식] 입찰참가신청서	별도 제출
[별지 제6호 서식] 공동수급 표준협정서	계량부문에 첨부
[별지 제7호 서식] 공동수급 협정 합의각서	계량부문에 첨부
[별지 제8호 서식] 제안요구사항 수용 조건표	계량부문에 첨부
[별지 제9호 서식] 추가 제안사항 요약	계량부문에 첨부
[별지 제10호 서식] 보안서약서 등	계량부문에 첨부
[별지 제11호 서식] 재취업제한대상자 고용사실 확인서	계량부문에 첨부
[별지 제12호 서식] 소프트웨어 과업변경 요청서	-
[별지 제13호 서식] 안전보건수준평가	-
[붙임 제1호] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서	

【별첨 1】

안전계약 특수조건

제정 2024. 7. 1. 안전규범-제20호

제1장 총칙

제1조(목적) 본, 안전계약 특수조건(이하 “본 조건”이라 한다)은 公社(이하 “公社”라 한다)와 계약상대자가 체결하는 공사·용역·물품(제조 포함)·수선(임가공 포함)·매각(다만, 부동산 매각은 제외한다) 계약(이하 “계약”이라 한다)에 있어, 중대재해 및 산업재해예방과 철도안전법령에 따른 철도안전관리체계에 대한 점검 및 준수의무 등 안전관리를 위한 내용을 특별히 규정함에 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 公社의 사업장 내에서 시행하는 모든 계약의 계약상대자를 대상으로 한다.

제3조(정의) 본 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “산업재해”란 산업안전보건법령 등에서 정하고 있는 것으로, 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

2. “중대산업재해”란 산업재해 중 중대재해처벌법에서 정하고 있는 것으로 다음 각호의 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일 사고로 6개월 이상 치료를 요하는 부상자가 2명 이상 발생

다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 안에 3명 이상 발생

3. “중대시민재해”란 특정 원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 발생한 재해로 다음 각 호에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생

다. 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생

4. “철도사고, 준사고, 운행장애, 관리장애”(이하 “사고장애”라고 한다)란 철도안전법령 및 公社 철도사고조사 및 피해구상세칙에서 정하고 있는 것으로 다음 각호에 해당하는 것을 말한다.

가. 철도사고 : 철도차량의 충돌·탈선, 철도차량 및 시설물의 화재, 교량·터널·선로·신호·전기·통신설비 등의 철도시설 파손, 위험물 누출 또는 폭발로 인한 사상자 또는 재산피해 발생, 열차 또는 철도차량 운행 관련 발생한 사상사고

나. 철도준사고 : 운행허가 구간 외 열차 주행, 선로장애가 있음에도 진행신호 현시, 정지신호 위반운전, 정거장 밖으로 차량구름, 작업·공사구간 열차운행, 안전운행에 지장을 주는 시설고장(레일파손, 유지보수 허용범위 초과 등) 또는 차량고장(차륜, 차축, 차축베어링 등의 고장), 철도차량에서 위험물 또는 위해물품 누출, 기타 준사고에 준하는 것으로 철도사고로 이어질 수 있는 경우

다. 운행장애 : 열차분리, 차량구름, 규정위반, 선로·급전·신호장애, 차량고장, 열차 방해, 기타 등의 사유로 고속열차 및 전동열차 20분 이상, 일반여객열차 30분 이상, 화물열차 및 기타열차 60분이상 지연을 발생시킨 경우

라. 관리장애 : 자재결함, 시공불량, 책임감리 소홀, 하자 등으로 열차운행선로의 장애가 발생하여 열차운행에 지장을 가져오거나 피해가 발생한 경우, 장애로 인한 열차지연이 발생한 경우(고속열차 및 전동열차 10 이상 20분 미만, 일반여객열차 20분 이상 30분 미만, 화물열차 및 기타열차 40분 이상 60분 미만)

5. “안전개선지도서”란 公社 직원이 계약상대자(근로자 포함)의 계약 상 이행과정에 있어 관련법령 및 公社 사규 등에서 정하고 있는 필수 준수사항을 위반하거나, 불안정한 설비·장비 등의 사용 또는 유해·위험요인 미조치 시 이를 시정하도록 서면으로 발행하는 것을 말한다.

6. “안전개선계도서”란 公社 직원이 계약상대자(근로자 포함)의 계약 상 이행과정에 있어 “안전개선지도서”에서 정하고 있는 항목 외 기타 안전사항을 위반하는 등 경미한 사항을 자율적으로 개선할 수 있도록 서면으로 발행하는 것을 말한다.

7. “제재기준 심의위원회”란 계약상대자 또는 계약상대자의 작업자의 안전관리 소홀 등 귀책사유로 인해 계약의 이행과정에서 발생한 안전개선지도서 발행 건, 산업재해·시민재해·사고장애 건에 대한 페널티 부과 대상을 심의하기 위해 운영하는 위원회를 말한다.

8. “페널티”란 안전의무 이행을 확보하기 위해 계약 당사자간 상호 약정하고, 약정사항을 위반할 경우 손해배상액과는 별도로 계약상대자가 납부해야 하는 위약벌을 말한다.

9. “사업부서”란 물품의 계약요청, 감독하는 부서 또는 공사·용역에 대해 공사의 발주, 공정관리, 시공, 설계, 감리관리, 공사하자 업무 및 기술용역, 연구용역 등을 시행하는 본사 각 본부·단·실 및 소속기관의 담당부서를 말한다.
10. “안전부서”란 안전업무를 담당하는 부서로 본사는 안전본부, 소속은 지역본부 안전보건처, 차량정비단 품질안전처, 고속시설·전기사업단 안전기술부 등을 말한다.
11. “산업안전보건 관계법령”이란 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙과 고용노동부령 또는 고시로 정하고 있는 산업안전 관련 행정규칙을 말한다.
12. “철도안전법령”이란 철도안전법 및 동법 시행령, 시행규칙과 국토교통부령 또는 고시로 정하고 있는 철도안전 관련 행정규칙을 말한다.
13. “안전관리비”란 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비 또는 안전보건관리비, 시민재해 예방을 위한 시민안전관리비를 말한다.

제4조(안전준수 의무 등) ① 계약상대자는 계약의 이행과 관련하여 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 산업안전보건 관계법령 및 철도안전법령과 公社에서 정하고 있는 안전수칙을 준수하여야 하며, 公社에서 시행하는 산업재해예방·철도안전관리체계 준수·중대(산업)재해·중대시민재해 예방을 위한 시책 및 평가에 적극 따라야 한다.

② 계약상대자는 산업안전보건법령, 철도안전법령 및 계약특성별 관련법령 등에서 정하고 있는 자격·면허·경력 등을 보유한 근로자에게 안전관리 및 작업을 수행하도록 하여야 한다.

③ 계약상대자는 본 조건, 개별 계약의 기준 등에서 정한 안전준수 의무와 권리, 역할, 제재기준 등에 대한 내용을 충분히 인지한 후 ‘안전실전을 위한 서약서 및 확인서(별표1)’를 작성하여 公社에 제출하여야 한다.

④ 계약상대자는 철도안전법령에 따라 사업부서가 요구하는 열차운행 및 유지관리에 대한 철도안전관리체계의 준수 및 적정성 평가를 따라야 한다.

⑤ 계약상대자는 착수·착공 시 사업부서가 제4항의 내용에 따라 제시한 안전관리체계 준수 및 적정성에 대한 평가시기, 평가방법 및 평가항목에 대해 적극 협조하여야 하며 정당한 이유가 없는 한 평가결과에 따른 조치 요구를 수행하여야 한다.

⑥ 사업부서 또는 안전부서는 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 계약상대자가 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 부실 시 보완조치를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제5조(안전관리비 등 계상 및 사용) ① 사업부서는 계약상대자의 근로자 산업재해 또는

계약의 이행과 관련한 시민재해 예방을 위해 안전관리비 등을 산출하여 계상한다.

② 계약상대자는 안전관리비를 용도에 맞게 사용하여야 하며, 이에 대한 사용내역과 증빙서류(영수증, 계약서, 수량의 확인이 가능한 공사사진 등)를 기록·관리하여야 한다.

③ 사업부서는 계약상대자가 계약에 포함된 안전관리비를 정하고 있는 기준 외 사용하거나 목적 외로 사용한 경우 그 비용을 감액하거나 반환을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 관련 사실이 인정될 경우 이에 따라야 한다.

제6조(사전예방조치 의무 등) ① 계약상대자는 계약의 이행과 관련하여 유해·위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해·시민재해 예방 및 철도안전 준수를 위한 사전조치를 하여야 한다.

② 계약상대자는 산업안전보건법령, 철도안전관련법령, 公社에서 정하고 있는 안전작업 수칙 준수와 성실한 계약 이행으로 산업재해·시민재해·사고장해를 예방하여야 하고, 사업장의 근로자 및 여객·시민의 생명보전과 안전 및 보건 유지·증진을 위해 적극 노력하여야 한다.

③ 계약상대자는 산업재해, 시민재해, 사고장해 예방을 위해 개별 계약 등에서 정하고 있는 안전 기준과 관련 시책 등에 적극 협조하여야 한다.

제7조(통보 의무 등) ① 계약상대자는 산업재해, 시민재해, 사고장해 발생 즉시 작업을 중지하고 재해자 구호를 최우선으로 시행하여야 하며, 2차 사고 예방을 위해 현장 출입통제 및 안전지역을 확보하여 작업자 등을 대피시켜야 한다.

② 계약상대자는 산업재해·시민재해·사고장해가 발생하였거나, 긴박한 재해 및 사고장해 발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를 대피시키고 지체없이 안전부서(또는 사업부서)에 통보하여야 한다.

제8조(안전·보건협의체 등) ① 계약상대자는 계약의 이행과 관련하여 公社가 운영하는 안전·보건협의체의 당연 구성원이 되며, 협의회에 출석할 의무와 필요 시 임시회의 개최요구를 할 권한이 있다.

② 계약상대자가 근로자의 안전보건과 작업특성 등 교육에 필요한 장소, 자료의 제공 및 교육강사, 기자재 등에 대해 公社에 요청할 경우 지원할 수 있다.

제9조(안전보건지도·점검 등) 사업부서 또는 안전부서는 계약상대자가 계약이행 과정에서 취하는 산업재해·시민재해·사고장해 예방조치를 확인하기 위하여 안전지도·점검을 시행할 수 있으며, 계약상대자는 지도·점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다.

제10조(안전준수 의무 위반 시 제재기준) ① 公社 안전지도사 또는 사업부서 담당자, 책임감리는 산업안전보건법령, 철도안전관련법령, 公社의 안전작업수칙 등에서 정하고 있는 필수안전준수항목(별표2) 등을 기준으로 계약상대자 및 그의 근로자가 안전수칙 준수 의무를 위반할 경우 안전개선지도서 또는 안전개선계도서(별표3)를 계약상대자에게 발행하며, 발행한 자는 그 사실을 사업부서에 통보하여야 한다.

② 안전개선지도서 또는 안전개선계도서 발행 시 公社는 페널티를 부과하며, 부과 기준은 다음과 같다.

구분	페널티	비고
안전개선지도서	계약금액의 1% 부과 (다만, 부과한도는 10만원 이상 500만원 이하로 한다.)	1회당
안전개선계도서		3회당

③ 안전개선지도서 또는 안전개선계도서를 발행받은 계약상대자는 1개월 이내 위반 사항에 대한 개선대책 수립과 교육을 시행한 후 사업부서에 제출하여야 하며, 미이행시에는 매월 안전개선계도서를 추가 발행한다. 다만, 추가 발행하는 것은 동일 지적건에 대해서만 적용한다.

④ 안전부서는 감리원이 배치된 계약건에 대하여 계약상대자(시공회사 등)의 안전관리 소홀로 안전개선지도서 또는 안전개선계도서 발행 시 감리원의 안전관리 소홀이 명백할 경우 계약상대자(감리회사)에게도 발행할 수 있다.

⑤ 계약별 특성을 반영하여 개별 계약의 업무처리기준, 계약특수조건 등에 안전개선지도서, 안전개선계도서 발행 기준을 별도로 정하고 있는 경우 해당 기준을 적용한다.

⑥ 계약상대자는 안전개선지도서 또는 안전개선계도서 발행에 이의가 있을 경우 7일 이내(토·일·공휴일은 제외한다) 이의신청서(별표5)를 작성하여 사업부서에 제출하여야 하며, 公社는 심의절차(별표6)를 거쳐 최종 결정한다. 다만, 계약상대자의 안전관리 소홀 또는 과실이 명백한 경우 심의절차를 생략할 수 있다.

⑦ 안전개선지도서 발행이 확정되면 公社는 계약상대자에게 통지하고 페널티는 관련 대금 지급 시 상계처리하며, 사업부서는 상계처리 금액과 제재사실 확인서(별표4) 등 관련자료를 첨부하여 계약부서로 요청하여야 한다. 계약기간 만료 이후 안전개선지도서 발행사태가 발생한 경우 안전부서는 계약상대자에게 안전개선지도서를 발행할 수 있으며, 계약상대자는 제6항에서 정한 절차를 준수하여 확정 시 페널티를 납부하여야 한다.

제2장 산업안전보건

제11조(작업장 근로자 안전조치) ① 계약상대자는 계약의 이행을 위한 작업을 시행할 경우 근로자의 안전확보 및 산업재해가 발생하지 않도록 작업 준비부터 종료까지 산업안전보건법령, 公社의 안전작업수칙 등에서 정하고 있는 사항과 필수안전준수항목(별표2) 등을 철저히 준수하여야 한다.

② 사업부서 또는 안전부서는 계약상대자가 계약 이행을 위한 작업 중 중대재해가 발생하거나, 발생 할 급박한 위험이 있을 경우에는 작업중지를 요청할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 즉시 작업을 중지하고 관련 안전조치를 이행하여야 하며, 합동점검을 통해 안전에 이상이 없을 경우 작업을 재개한다.

③ 계약상대자는 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 청결한 상태로 유지하여야 하며, 작업에 필요한 기계·기구 및 그 밖의 설비를 사용 할 경우에는 안전 및 보건에 관한 조치를 하여야 하며, 방호장치의 정상동작 여부 등을 확인하여야 한다.

제12조(산업재해 발생 시 제재기준) ① 사업부서는 산업재해 예방을 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등 관련법령 및 公社 「계약업무처리 시행세칙」에 규정된 제재기준과는 별도로 다음에 따라 계약상대자를 제재하며 계약상대자는 다음 사항을 이행하여야 한다.

② 계약의 이행과 관련하여(작업이 중지된 기간을 포함한다.) 계약상대자 측의 작업자 또는 계약상대자의 고의 또는 과실로 인해 산업재해가 발생한 경우 기준에 따라 페널티를 부과한다.

③ 산업재해 발생 시 페널티 기준은 다음과 같다.

구분	페널티	비고
사망 ^{주1)}	계약금액의 2% 부과 (다만, 부과한도는 200만원 이상 2,000만원 이하로 한다.)	1명당
부상 ^{주2)}	계약금액의 1% 부과 (다만, 부과한도는 100만원 이상 1,000만원 이하로 한다.)	

주1) 「산업재해 통계업무 처리규정」에 따라 사고일로부터 1년 후 사망한 경우는 제외

주2) 업무상 사고·질병으로 1개월(4주)을 초과한 휴업(요양)을 요하는 부상 시 적용
(출퇴근, 행사 등 계약이행과 관련이 없는 산업재해 제외)

1. 산업재해는 산업재해조사표를 제출한 산업재해에 한한다.

2. 다음 각 호의 사항에 대해서는 위 기준에서 가중 적용한다.

가. 은폐 : 계약상대자가 발생 사실을 인지하였으나, 발생일 기준 30일을 초과하여 미통보한 사실을 사업부서에서 확인한 경우 페널티 기준의 2배

나. 통보지연 : 계약상대자가 발생사실을 인지하고, 발생일 기준 30일을 초과하여 사업부서에 통보한 경우 페널티 기준의 1.5배

④ 산업재해 발생 시 제재기준은 계약상대자의 ‘산업재해 발생 통보서’(은폐 포함)에 대하여 사업부서에서 검토 후 필요 시 안전부서로 심의를 요청하며, 안전부서는 제재 기준 심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 개최하여 심의 결과 계약상대자의 작업자 또는 계약상대자의 귀책사유로 인한 산업재해로 판단한 경우에 한하여 적용한다. 다만, 계약상대자의 작업자 또는 계약상대자의 귀책사유가 명백하고 고의 또는 과실을 인정하는 경우 심의위원회 개최를 생략할 수 있다.

⑤ 안전부서는 감리원이 배치된 계약건에 대하여 계약상대자(시공회사 등)의 귀책사유로 인한 산업재해가 발생하고, 감리원의 안전관리 소홀이 명백할 경우 계약상대자(감리회사)에 본조의 페널티를 부과할 수 있다.

⑥ 페널티의 징수·납부에 대한 사항은 제10조제7항을 준용한다.

제3장 철도안전

제13조(철도보호지구 등의 작업 안전조치) ① 계약상대자는 철도보호지구 등에서 작업을 시행할 경우 안전확보 및 사고장해가 발생하지 않도록 작업 준비부터 종료까지 公社에서 정하고 있는 관련절차 및 안전수칙, 기준 등을 철저히 준수하여야 한다.

② 사업부서 또는 안전부서는 계약상대자가 시행하는 철도보호지구 등에서 작업 중 중대한 위험이 예상되는 경우 작업책임자에게 작업 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 즉시 작업을 중지하고 관련 안전조치를 이행하여야 한다.

③ 계약상대자는 관련법령 및 公社에서 정하고 있는 기준에 따라 작업책임자, 열차감시원, 철도운행안전관리자, 전기철도안전관리자, 건설기계의 작업지휘자 또는 유도자 등을 배치하여야 하며, 작업현장에 상주하도록 관리하여야 한다.

④ 계약상대자는 작업에 필요한 설비, 장비 등을 사용하기 전 작업계획 적합성 점검 시 사업부서의 확인을 받아야 하며, 특별한 사유가 없는 한 公社의 기준을 따라야 한다.

제14조(사고장해, 중대시민재해 발생 시 제재기준) ① 사업부서는 사고장해, 시민재해 예방을 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등 관련법령 및 公社 「계약업무처리 시행세칙」에 규정된 제재기준과는 별도로 다음에 따라 계약상대자를 제재하며 계약상대자는 다음 사항을 이행하여야 한다.

② 계약의 이행과 관련하여(작업이 중지된 기간을 포함한다.) 계약상대자 측의 작업자 또는 계약상대자의 고의 또는 과실로 인해 사고장해, 중대시민재해가 발생한 경우 기준에 따라 페널티를 부과한다.

③ 사고장애 발생 시 페널티 기준은 다음과 같다.

구분	페널티	비고
재산피해액 ^{주3)} 1억원 미만	계약금액의 1% 부과 (다만, 부과한도는 100만원 이상 1,000만원 이하로 한다.)	사고장애 1건당
재산피해액 1억원 이상 5억원 미만	계약금액의 1.5% 부과 (다만, 부과한도는 150만원 이상 1,500만원 이하로 한다.)	
재산피해액 5억원 이상	계약금액의 2% 부과 (다만, 부과한도는 200만원 이상 2,000만원 이하로 한다.)	

주3) 재산피해액 : 公社 「철도사고조사 및 피해구상세칙」 제42조에 따라 산정

④ 중대시민재해 발생 시 페널티 기준은 다음과 같다.

구분	페널티	비고
사망	계약금액의 2% 부과 (다만, 부과한도는 200만원 이상 2,000만원 이하로 한다.)	1명당
부상	계약금액의 1% 부과 (다만, 부과한도는 100만원 이상 1,000만원 이하로 한다.)	

⑤ 사고장애, 중대시민재해 발생 시 제재기준은 公社의 사고조사 결과에 대하여 심의위원회의 심의 결과 계약상대자의 작업자 또는 계약상대자의 귀책사유에 의한 사고로 판단한 경우에 한하여 적용한다. 단, 계약상대자의 작업자 또는 계약상대자의 귀책사유가 명백하고 고의 또는 과실을 인정하는 경우 심의위원회 개최를 생략할 수 있다.

⑥ 안전부서는 감리원이 배치된 계약건에 대하여 계약상대자(시공회사 등)의 귀책사유로 인한 사고장애 또는 중대시민재해가 발생하고, 감리원의 안전관리 소홀이 명백할 경우 계약상대자(감리회사)에 본조에 따른 페널티를 부과할 수 있다.

⑦ 페널티의 징수·납부에 대한 사항은 제10조제7항을 준용한다.

제4장 작업중지 및 계약해지 등

제15조(제재기준 적용기준 및 부과방식) ① 계약상대자의 안전관리 소홀 또는 귀책사유로 인해 단일 건으로 산업재해, 사고장애, 중대시민재해가 중복하여 발생하는 경우 각각에 대하여 페널티를 부과한다.

② 심의위원회는 추정가격 2천만원 미만의 소보수 집행 사업, 영세업체 등에 대해서 페널티 최저한도를 감액 조정할 수 있다.

③ 제재기준이 확정되면 사업부서는 계약상대자에게 통지 및 제재사실 확인서를 징구하며, 페널티는 관련 대금 지급 시 상계처리한다. 단, 외부기관 조사 등으로 인해 계약기간 만료 이후 제재기준 적용사례 발생이 우려되는 경우 公社는 자체 조사 등을 시행하고 관련 절차에 따라 계약상대자에게 페널티를 부과할 수 있다.

제16조(작업 등 중지) ① 안전부서 또는 사업부서는 안전지도·점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해·위험요인을 발견하였을 경우 그 유해·위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 작업 등의 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 작업 등의 중지로 발생하는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 진다

제17조(입찰참가자격 제한) ① 계약상대자가 계약을 이행하면서 안전대책을 소홀히하여 손해를 끼치거나, 「산업안전보건법령」에서 정하고 있는 중대한 위해를 가한 경우 등이 발생한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」에 따라 부정당업자 입찰참가자격 제한처분을 할 수 있다.

② 계약상대자의 고의 또는 과실로 인한 산업재해·시민재해·사고장애 등이 발생한 경우 향후 입찰참여 시 안전관리 소홀에 따른 별점을 부과할 수 있으며, 해당 안전관리자·책임감리원 등 안전관리를 소홀히 한 기술인이 참여하는 경우에 대해서도 별점을 부과할 수 있다.

제18조(안전관리책임자 및 감리원 등 교체) ① 계약상대자가 계약의 이행과정에서 안전관리를 소홀히하여 산업재해·시민재해·사고장애가 발생한 경우 또는 이에 준하는 사례를 발생시킨 경우 公社는 계약상대자의 안전관리책임자, 감리원, 현장대리인 등 작업관계자의 교체를 요구할 수 있다.

② 제1항에 따른 조치 시 관련비용은 계약상대자가 책임을 진다.

③ 사업부서는 안전관리책임자, 감리원, 현장대리인, 장비운전원, 동승자 등 사고장애

를 유발한 작업관계자에 대해 이력관리를 할 수 있으며, 제1항에 따라 교체된 작업 관계자는 公社가 교체을 요구한 날로부터 1년 이내 公社에서 시행하고 있는 사업이나, 발주하는 사업에 참여할 수 없다.

제19조(계약해지) 公社는 계약상대자가 공사·용역·물품(제조) 과업수행 중 계약상대자의 귀책사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고가 발생한 경우에는 해당 계약을 해지할 수 있다.

1. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 정한 “중대산업재해” 및 “중대시민재해”가 발생한 경우
2. 「산업안전보건법」에 정한 중대재해가 발생한 경우
3. 「철도사고조사 및 피해구상 세칙」에 정한 철도사고(철도교통사고, 철도안전사고)와 다음 각 호의 사항으로 인해 철도안전법 제9조의2(과징금) 기준에 해당되는 경우가. 미승인 작업으로 열차운행 지장이 발생한 경우
나. 안전관리 소홀로 물적·인적 피해가 발생한 경우
다. 기타 시공 중 계약업체 귀책사유로 열차운행 지장이 발생한 경우
라. 사전승인(협의) 없이 운행선 관련 작업을 무단으로 시행한 경우

제20조(기타) ① 계약상대자는 본 조건에서 특별히 정한 것을 제외한 안전 관련 주요 사항은 관련법령, 철도안전관리체계, 公社 규정 및 개별 계약의 별도 기준 등에서 정하는 바에 따른다. 다만, 특별히 규정하고 있는 내용은 없으나 안전관리 강화를 위해 필요한 경우 당사자 상호간 협의에 따라 결정한다.

② 公社는 안전관련 법령 또는 안전정책 변경 시 필요한 안전관리 방안의 이행을 권고 또는 개선 요청할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이를 이행하여야 한다.

③ 계약상대자는 公社의 정당한 요구에 따라 발생하는 작업 지연 등의 손실에 대한 책임을 진다. 또한, 계약상대자의 귀책사유로 인하여 발생한 인적·물적 피해에 대한 처리와 보상은 계약상대자의 책임으로 하며, 필요 시 公社는 피해구상조치를 할 수 있다.

< 부 칙 > '24. 07. 01. 제정

1. 제10조제2항, 제12조, 제14조은 차량·시설·전기 분야와 계약을 체결한 사업과 公社와 자회사 간 계약을 체결한 사업에 대해 적용하며, 실제 페널티 부과는 계도기간을 거쳐 시행일로부터 5개월 후('24.12.1)부터 한다.

[별표1] 안전실천을 위한 서약 및 확인서

안전실천을 위한 서약 및 확인서

본인은 귀 공사와 계약 체결한 사업을 시행함에 있어
다음사항을 준수할 것을 서약하며, 관련 내용을 충분히 숙지하였음을 확인합니다.

1. 본인은 본 계약을 이행함에 있어 안전계약 특수조건, 과업지시서 상의 안전수칙과 안전관리를 위한 관련 절차 및 기준, 위반 시 제재기준, 작업 중지 및 계약해지 조건 등의 내용을 충분히 숙지하였음을 확인합니다.
2. 본인은 근로자와 시민의 안전을 최우선으로 생각하고 관련법규 및 한국철도공사에서 정하고 있는 안전수칙과 규정 등을 철저히 준수하여, 산업재해·시민재해·사고장애가 발생하지 않도록 노력할 것을 서약합니다.
3. 본인은 당사의 직원(일용직, 협력업체 근로자 포함)이 관련 내용을 숙지하고 작업 전부터 종료시까지 한국철도공사에서 제시하는 안전수칙을 준수할 수 있도록 교육을 철저히 시행할 것을 서약합니다.
4. 계약을 이행하는 과정에서 본인은 물론 직원 및 작업자(일용직, 협력업체 근로자 포함)가 안전수칙 및 절차 미준수 등 안전관리를 소홀히하여 안전계약특수조건에서 정하고 있는 기준을 위반하였을 경우, 페널티 부과·계약 중지·계약 해지 및 부정당업체의 입찰참가 자격제한 등 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

20 년 월 일

상 호 :

대표 : (인)

한국철도공사 귀 하

※ 서명은 전자결재로 갈음함

[별표2] 필수 안전준수 항목(예시)

구 분	내 용	비 고
안전개선 지도서 발행기준	승인을 받지않고 임의로 작업하거나, 작업장에 출입하는 경우 (승인된 시간 전 무단으로 작업장 출입, 승인된 장소 외 다른구간 출입 또는 작업시행 등)	열차운행선로 지장작업 업무세칙 제2장 안전조치
	사용을 제한하고 있는 설비, 장비 등을公社와 협의없이 임의로 사용한 경우	
	지정된 작업책임자, 열차감시원, 철도운행안전관리자, 전기 철도안전관리자, 건설기계의 작업지휘자 또는 유도자 등이 배치되지 않거나 현장을 이탈한 경우	
	관계소속과 협의하지 않는 작업으로 철도차량 운행에 지장이 우려되는 행위를 한 경우(차단작업을 상례작업으로 시행 등)	
	관계소속과 상호 협의한 철도차량운행시설물에 대한 보호 조치를 이행하지 않은 경우	
	철도시설의 파손이나 붕괴 또는 철도차량의 안전운행을 방해할 우려가 있는 경우(낙하물 방지시설, 운반자재 적재 및 결박상태 미흡, 선로전환기 취급 소홀, 신호위반 등)	
	운행선 인접공사 시 건설장비 운전자에게 열차접근을 알리도록 경보장치(열차감시원이 원격으로 조작)를 설치하여야 하나, 미설치한 경우	열차운행선 안전관리 매뉴얼 Ⅲ 인접공사 안전관리
	계약상대자가 안전보건수준평가, 안전관리능력평가 등에서 제출한 안전준수 의무사항을 위반한 경우	계약업무처리시 행세칙 제10조
안전개선 계도서 발행기준	작업계획서 작성, 작업시행 전 안전교육, 안전보호구 착용 상황 점검, 작업자 적합성 검사, 작업자에 필요한 안전장비와 안전시설의 점검, 열차감시원의 배치 등 필요한 사항의 확인 또는 철도운행안전협의를 소홀히한 경우	열차운행선로 지장작업 업무세칙 제2장 안전조치
	열차감시원이 열차감시 업무 수행 중 휴대전화를 사용하는 경우	철도안전관리 시행세칙 제54조
	위험물(휘발유, 등유 등) 보관장소에 경고표지를 미부착하거나, 용기에 안전표지를 미부착한 경우	산업안전보건기준 에 관한 규칙 제241조
	열차운행선 인접 작업 시 작업안전선을 미설치한 경우	열차운행선로 지장작업 업무세칙 제10조
	안전보호구(안전모, 안전대 등)를 미착용하고 작업을 시행하는 경우	산업안전보건 기준에 관한 규칙 제32조
	트롤리에 백호우를 적재하여 운반 시 결박조치를 소홀히 한 경우	트롤리 유지보수 및 안전관리 지침 제15조

* 위 항목 외 개별 계약 건에서 정하고 있는 기준이 있을 경우 발행기준 추가 가능

[별표3] 안전개선지도(계도)서(양식)

안전개선지도(계도)서 (제9조 관련)				
구 분	☐ 안전개선지도 ☐ 안전개선계도(1차 / 2차 / 3차)			
계약명				
장소(주소)				
발행인	소속		직급	
발행일자	성명	(인)	일자	
위반사항 요약	위반사항 내용을 [별표 2] 필수 안전준수 항목으로 분류하여 기재			
지도 (계도) 내용	※ 안전개선지도(계도)내용은 분량에 관계없이 작성 가능하고, 필요 시 사진 등 포함 (6하 원칙에 따라 위반사항을 구체적으로 기록)			
조치 요구 사항				
행위자	소속	성명	(인)	소속 성명 (인)
책임자	소속	성명	(인)	
사업부서	본부 처(역·사업소)			

안전개선지도(계도)서 수령증 (계약자 보관용)			
구 분	안전개선지도서 / 안전개선계도서	점 검 일 시	20 . . . (:)
조치요구 사항			
수령인	소속	성명	(인) 발행인 소속 성명 (인)

[별표4] 제재사실 확인서

계약이행 관련 제재사실 확인서			
계약번호 : 계 약 명 : 계약기간 : 회 사 명 :	결 재	사업부서 처 장 본부장	
I. 제재개요 1) 발생일시 : 20 년 월 일 (시 분) 2) 발생장소 : 3) 위반내용 : 4) 제재항목 : 5) 관련근거 : 안전계약특수조건 제00조제00항			
II. 위반사실 ※ 계약상대자의 귀책사유 또는 안전관리 소홀에 따른 안전개선지도서 발행, 산업재해·시민재해·사고장애 발생 관련 내용을 간단히 기재			
III. 사실확인 상기 계약을 이행함에 있어 위와 같은 사실이 있음을 확인합니다. 20 년 월 일 대 표 자 성 명 : (인) 작업책임자 성 명 : (인)			
작 성 자 : 소속 성명 (인)			

[별표5] 이의신청서

이 의 신 청 서

계약번호 :

계 약 명 :

계약기간 :

회 사 명 :

본인은 20 년 월 일 귀 공사에서 발행한 안전개선지도(계도서)에 대하여 다음과 같이 이의가 있어 심의를 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 개요

1) 발행일시 : 20 년 월 일 (시 분)

2) 발행장소 :

3) 발 행 자 :

2. 안전개선지도(계도)서 요지

3. 이의신청 내용

[붙임] 증빙자료 00부

20 년 월 일

대 표 자 : (인)

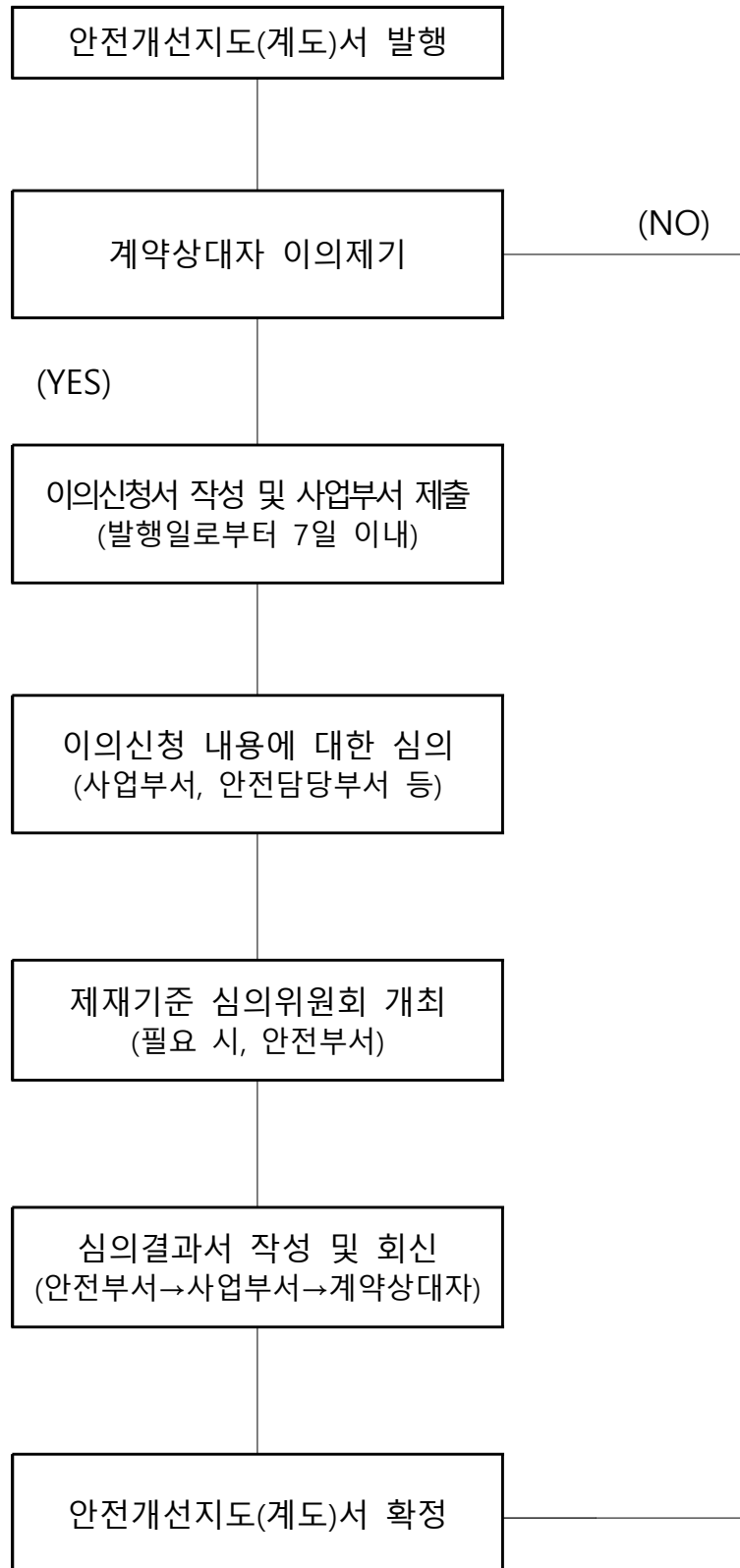
작업책임자 : (인)

접수자 : 소속

성명

(인)

[별표6] 페널티 관련 이의제기 심의절차



[별표7] 제재기준 심의위원회 운영기준

제재기준 심의위원회 운영 기준

I. 기능 : 페널티 부과 대상 심의

- 제재기준 심의위원회는 계약상대자 또는 계약상대자의 작업자의 안전관리 소홀 등 귀책사유로 인해 계약의 이행과정에서 발생한 안전개선지도서 발행 건 및 산업재해, 중대시민재해, 사고장애 발생 건에 대한 페널티 부과 대상을 심의

II. 구성 및 운영 : 내·외부 전문가 5명 이상

- 위원회 구성 : 5명 이상
(위원장 : 소속기관장, 위원 : 내부 2명 + 외부 전문가 2명 이상, 간사 : 안전부서장)
- 내부위원 : 본사 및 소속기관의 2급 이상 직원 중 관련분야 전문가로 선정
- 외부위원 : 다음의 자격을 갖추고 있는 관련분야 전문가로 선정
 - ① 관련 업무별 분야에서 3년 이상의 경력이 있는 자
 - ② 관련 업무별 분야의 자격을 취득하고 그 분야에서 3년 이상의 경력이 있는 자
 - ③ 관련 업무별 분야에서 근무하고 있는 3급 이상의 직원
 - ④ 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 기준에 상당한 경력이 있다고 인정되는 자
- 기피신청 : 계약상대자는 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원장에게 기피신청 가능
- 심의위원회의 의결정족수 : 재적위원(위원장 포함) 4명 이상의 출석과 출석위원 3분의 2(소수점 이하 절상) 이상의 찬성으로 의결
(위원장은 표결권을 가지며, 가부동수일 경우 결정권을 가짐)

III. 계약상대자 의견청취

- 심의위원회 개최 5일 전까지 계약상대자에게 개최사실을 통보하며, 계약상대자는 심의위원회에 참석하여 심의내용에 대한 소명 또는 의견 제시
- 한국철도공사는 심의일로부터 7일 이내(토·일·공휴일 제외) 결과를 계약상대자에게 통보
- 계약상대자는 심의결과에 이의가 있는 경우 이의신청을 할 수 있으며, 한국철도공사는 절차에 따라 재심의 및 결과 재통보

※ 기타사항은 한국철도공사 「철도사고조사 및 피해구상세칙」 제56조제1항에 따른 ‘피해구상심의조정위원회’ 운영 기준을 적용

* 기획재정부 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 및 한국철도공사 홈페이지 관련 사규 등재

< 제재기준 심의위원회 운영 절차 >



[별지 제1호 서식]

제안업체 일반현황

☐ 일반사항

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년	월	
해당부문 종사기간	년	월 ~	년 월
주 요 연 혁(요약)			
기 타 사 항			

☐ 조직도

☐ 인원현황

구 분	계	전 문 분 야						관리분야
		컨설팅	감리	소프트웨어 개발	시스템 운영환경 구축	유지관리	...	
계								
특급기술자								
고급기술자								
중급기술자								
초급기술자								
기 능 사								

* 기술자의 구분은 입찰공고일 기준 적용되는 “SW기술자 평균임금“(한국소프트웨어산업협회 공표) 에 의한 “SW기술자 분류 기준“에 의함

* 평가용 제안서는 “회사명”, “대표자” 등 회사를 식별할 수 있는 사항을 별표(***) 처리(단, 제안서 원본은 모두 표시)

주) 공동수급 방식인 경우 주제안사 및 부제안사 별로 별지로 작성하되, 조직도 중 본 사업에 참여하는 부서를 표시

[별지 제2호 서식]

제안업체 경영상태(최근3년)

☐ 회사명 :

☐ 자본금 및 매출액

(단위 : 천원)

구 분		M-2년도	M-1년도	M년도	합계	평균
총 자 산						
자 기 자 본						
유 동 부 채						
고 정 부 채						
유 동 자 산						
당 기 순 이 익						
매 출 액	00 부문					
	00 부문					
	00 부문					
	00 부문					
	계					
자기자본비율						
자기자본 순이익율						
유 동 비 율						

주1) 결산 공고되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서 등 회계자료 첨부

☐ 신용평가등급

회사채에 대한 신용평가등급		등급평가일	
기업어음에 대한 신용평가등급		등급유효기간	
기업신용평가등급			

주2) 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 '신용평가 등급 확인서' 제출

제안업체 사업실적(최근5년)

☐ 회사명 :

☐ 주요 사업실적

연번	계약명 ¹⁾	사 업 기 간	계약금액 ²⁾ (단위:천원)	발주처	사업내용(간략) ³⁾	타사와 공동 프로젝트 수행여부 ⁴⁾	증빙 번호 ⁵⁾	비고
계								

주1) 계약명 : 연도순으로 기재하며 본 사업과 유관(동등·유사)한 것만 해당 건수 별로 정확하게 기재
(입찰공고일 기준 최근 5년 이내 완료된 실적에 한함)

※ 동등이상 실적 : 최근 5년 이내 공공부문 생성형 인공지능 관련 수행경험(ISP, ISMP, 컨설팅, 구축 등)

※ 유사분야 실적 : 생성형 인공지능 시스템 구축 ISMP사업

※ 비고란에 동등/유사분야 구분 기입

주2) 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

주3) 사업내용 : 사업내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획 수립 등)로 작성

주4) 타사와 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명 기재

주5) 실적의 증빙은 (별지 4] “실적증명원”(사본의 경우 원본대조필) 또는 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 “소프트웨어사업 수행실적 확인서”를 제출하며, 실적증빙 첨부서류에 페이지를 명시하여 ‘증빙번호’란에 해당증빙 첨부서류의 페이지를 기재

※ 증거서류 제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 기재된 내용의 확인 결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리

□ 계약건별 세부내역

계 약 명				
발 주 처				
계약기간	착수일 완료일	· ~ · · ~ ·	계약금액 (천원)	
사업책임 기 술 자				
1. 사업목적				
2. 사업의 중요사항 및 수행한 과업내용				

실적증명원

신청인	업체명 (상 호)				대표자	(인)	
	영 업 소재지				전 화 번 호		
	제안사 번 호				제출처		
	증명서 용 도						
사업이행 실적							
사업명					구분	설계() 감리() 개발() 기타()	
계 약 번 호		계약 기간		계약 금액			
사 업 주 요 내 용							
실(實) 수 행 실 적	참여비율		금액				
	실수행 내용						
증명서 발 급 기 관	기 관 명 : (인)						
	주 소 :						
	발급부서 :			전화번호 :			
	담 당 자 : (인)						

주) 각 항목요건을 갖출 경우 발행기관별 양식 및 한국소프트웨어산업협회 발급 「소프트웨어사업 수행실적 확인서」로 제출 가능

[별지 제5호 서식]

입찰참가신청서				처리기간
				즉시
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전화번호	
	대표자		생년월일	
입찰개요	입찰공고호 (지명)번호	제 호	입찰일자	
	입찰건명			
입찰보증금	납 부	· 보증금율 : % · 보증액 : 금 원정(W) · 보증금 납부방법 :		
	납부면제 지급확약	· 사유 : · 본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀공사에 낙찰금액에 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 약속합니다.		
대리인 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생년월일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)	
	본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 공사의 일반(제한·지명) 경쟁 입찰에 참가하고자 공사에서 정한 공사 (물품구매(제조)·용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 입찰참가신청을 합니다. 신청인 (인) 귀하			

공동수급 표준협정서(공동이행방식) <개정 2023.6.30.>

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○ ○ ○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)

②공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결

결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」 제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나

에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제2항제2호가목에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우 <개정 2023.6.30.>

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 남은 계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

공동수급 협정 합의각서

입찰 공고 번호	호	입찰 일 자	20 년 월 일
입찰 건 명			

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
제안사등록번호
주 민 등 록 번 호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
제안사등록번호
주 민 등 록 번 호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
제안사등록번호
주 민 등 록 번 호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
제안사등록번호
주 민 등 록 번 호

추가 제안사항 요약

순번	건 명 (제안개요)	추진 기간	제공조건	추진방법	비고

주) 필요시 추가 제안사항 세부내역 별첨 가능.

※ 자료 열람용

보안서약서(자료 열람용)

본인은 _____ 사업 제안을 위해 자료 열람을 함에 있어
다음 각 호의 사항에 대한 보안준수 및 책임이 있음을 서약하며 이에 서약서를
제출합니다.

1. 사업 제안을 위해 열람한 모든 자료를 반납하였음.
2. 지득한 정보는 본 사업 제안목적 외 다른 목적으로 사용을 금지하겠음.
3. 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠음.
4. 보안 위규 시 관련 법규에 따른 모든 조치와 손해배상을 감수하겠음.
5. 서약자의 개인정보(성명, 주민등록번호)는 보안 위규사항 발생 시 사실
관계 확인을 위해 수집되며, 수집된 개인정보는 3년 동안 보관됨.
6. 서약자는 개인정보(성명, 주민등록번호) 수집에 동의를 거부할 수 있으
며, 동의를 거부 시 서약자는 자료(공사 데이터) 열람을 할 수 없음.

년 월 일

소 속 :
직 위 :
성 명 :
주민등록번호 : - XXXXXXXX

개인정보취급

- 개인정보보호법 제15조 ①항(개인정보의 수집·이용)에 의거, 고유식별번호를 제공할 것을 동의합니
다.

☐ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다.

※ 동의하지 않을 경우, 업무수행 불가

한국철도공사 사장 귀하

※ 착수 및 완료용

보 안 서 약 서(착수 및 완료용)

본인은 년 월 일부로 _____관련 용역사업(업무)을 수행
함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 공사 00000사업과 관련하여 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상
기밀 사항을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수
있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나
공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및
계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 사업 수행시 본사 및 사업수행인력으로 인해 발생하는 위반사항에
대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

서 약 자 (업체 대표) 소 속 :
 직 위 :
 성 명 : (서명)
 생 년 월 일 :

서 약 자 (담당 직원) 소 속 :
 직 위 :
 성 명 : (서명)
 생 년 월 일 :

※ 외부자용

보 안 서 약 서(외부자 용)

본인은 년 월 일부로 _____함에 있어 다음사항을 준수
할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 비밀, 행정문서 등 비공개자료의 열람·취급 후 공사 보안업무규정
및 보안 관련 지침 등을 준수한다.
2. 본인은 업무취급시 지득한 사실에 대하여는 대인관계에 있어서나 장소여하를
막론하고 누설 및 공개하지 않을 것을 서약한다.
3. 본인이 이를 위반 시에는 공사 규정을 포함한 어떤 법적책임 등의 조치
에도 따를 것을 서약한다.

년 월 일

서 약 자	소	속 :	
	직	위 :	
	성	명 :	(서명)

서약집행자	소	속 :	
	직	위 :	
	성	명 :	(서명)

※ 용역업체 대표자 명의 보안서약서

보 안 서 약 서

본인은 년 월 일 귀사와 계약 체결한 용역을 시행함에 있어
다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서 상의 제반 보안
사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원
에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 받아 용역시행부서에 제출함.
2. 위 용역수행과 관련하여 업무상 지득한 비밀사항, 그 밖의 내용 및 자료·
도서 등을 외부에 누설 또는 반출하거나 계약 목적 이외의 사익성을 지닌
다른 용도에 사용하지 않을 것이며, 공공사업의 목적일지라도 귀사의 사
전 서면동의 없이는 여하한 일이 있어도 사용하지 않겠으며,
3. 본인은 물론 당회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제를
야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의하여 처벌받음은 물
론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어
떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

 년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

(* 계약시 사용인장을 사용)

한국철도공사 사장 귀하

※ 용역사업 참여인력 보안서약서

보 안 서 약 서

본인은 년 월 일 귀사와 계약 체결한 용역을 시행함에 있어
다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 위 용역수행과 관련하여 업무상 지득한 비밀사항, 그 밖의 내용 및 자료·
도서 등을 외부에 누설 또는 반출하거나 계약 목적 이외의 사익성을 지닌
다른 용도에 사용하지 않을 것이며, 공공사업의 목적일지라도 귀사의 사
전 서면동의 없이는 여하한 일이 있어도 사용하지 않겠으며,
2. 본인은 물론 당회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제를
야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의하여 처벌받음은 물
론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어
떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

(* 참여자 서명)

한국철도공사 사장 귀하

공직자윤리법에 의한 재취업제한대상자 고용사실 확인서

당사는 공직자윤리법 제17조 (퇴직공직자의 취업제한) 에 따라 취업이 제한되는 퇴직 공직자를 고용한 사실을 다음과 같이 확인하오며, 확인사실의 허위 등으로 인하여 발생하는 모든 책임을 부담하겠으며 이에 대하여 관련조치를 따르겠습니다.

※ **취업 제한 퇴직공직자**란 공직자윤리법 제3조(등록의무자)에 해당하는 자로서 퇴직일로부터 3년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련성이 있는 기관에 취업할 수 없다. (다만, 관할 공직자 윤리위원회의 승인을 받은 때에는 그러하지 아니하다.)

<이하 여백에 입찰공고일 기준 3년 이내 취업 제한 퇴직공직자 고용사실 기재. 단, 인사혁신처 고시에 해당하는 업체만 제출>

☞ 법인등기부등본 외 재직증명서

20 년 월 일

확인자 : 공 급 업 체

주 소

상 호

대 표 자 (인)

[별지 제12호 서식]

소프트웨어 과업변경 요청서

* []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	14일					
변경요청 번호								
사업명								
계약번호								
변경요청 유형	[] 과업내용 변경 [] 과업내용변경 및 계약금액 조정							
과업내용서 관련사항	기 준	변 경						
변경요청 내용 (※ 필요한 경우 별지 사용)								
변경요청 사유 (※ 필요한 경우 별지 사용)								
변경 영향평가 (※ 필요한 경우 별지 사용)								
변경 소요비용	소요비용		변경규모					
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)						
「소프트웨어 진흥법」 제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업내용변경을 요청합니다.								
년 월 일								
신청인 (서명 또는 인)								
발주기관의 장 귀하								
처 리 절 차								
신청서 작성	→	접 수	→	과업심의위원회 개최	→	심의 · 의결	→	심의결과 및 조치계획 통보
신청인		처 리 기 관: 발 주 기 관						

안전보건수준평가

□ 평가항목 및 기준

평가항목	평가기준	배점	세부기준		
			우수	보통	미흡
총계		100			
	안전보건관리체계				
1. 안전보건방침	안전보건방침의 수립	10	10	7	4
2. 이행계획	중대재해예방을 위한 이행계획 수립	20	20	14	8
3. 역할분담	이행계획 추진을 위한 구성원 역할분담	10	10	7	4
	실행수준				
4. 위험성 평가	위험성 평가 수립	20	20	14	8
5. 안전교육	안전보건교육 계획 수립	10	10	7	4
6. 안전작업허가	유해·위험작업 안전작업허가 이행	10	10	7	4
	재해발생 수준				
7. 재해발생현황	최근 3년간 산업재해발생 현황	20	20	14	8
* 중대재해처벌법 시행령 제4조 제9호 - 기술제안 평가 시 안전보건수준평가를 평가 * (평가등급) 5단계 평가로 평가위원회에서 시행 - S(90점 이상), A(80점 이상), B(70점 이상), C(60점 이상), D(60점 미만) - 세부기준 : 우수(100~81점), 보통(80~61점), 미흡(60점 미만) * (평가결과조치) 선정기준 등급 미만일 경우 1회에 한해 보완(통보일로부터 3일 이내) · 미제출 및 선정기준 등급 미만시 낙찰자 결정에서 배제 * (참조) 세부 요구사항의 10.안전 요구사항 (제안요청서 P42~P43)					

[붙임 제1호] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

[별지 제1호서식]

소프트웨어사업 영향평가 결과서				
1. 기본정보	사업명	생성형 인공지능 시스템 ISP/ISMP		
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가		
	주요 내용	- 생성형 인공지능 도입을 위한 방향성 수립 및 요건분석 - 생성형 인공지능 기술의 추세를 검토하여 제공할 기능·서비스의 범위 및 기존 시스템과의 연계요소를 정의 - 내·외부 업무 현황과 정보시스템에서 주요 이슈를 도출하여 요구사항 정의 및 이행계획 수립 - 본 사업을 위한 사업계획서(예산) 및 RFP(기능요청사항) 등을 포함한 최종보고서 작성		
	사업기간 (또는 개발기간)	계약일로부터 4개월		
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐	
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐	
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐	
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☒	
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	☐	
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐		
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☐		
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요				
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관 ☐ 다수 기관 (예상 : 개 기관)		
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수	
		☒ 내부 직원	30,000 명	
		☐ 타 기관 직원	명	
		☐ 일반 국민 또는 기업	명	
3. 민간 소프트 웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음			
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요			
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어		
	○			
	○			

담당자 서민우(042-615-5943) 2025-04-30 13:14 (문서번호 : 2025-5631, 검증키 : PWQ7DX)

	:	:
4. 사업의 필요성· 공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) ☐ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수 ☐ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) ☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)	
5. 종합의견	☒ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음	
	☐ 민간 소프트웨어 시장 침해를 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)	
2025 년 4 월 30 일 기관명 : 한국철도공사 (직인) 		

담당자 서민우(042-615-5943) 2025-04-30 13:14 (문서번호 : 2025-5631, 검증키 : PWQ7DX)